Elysium λ Institute

Paquete Fundacional Consolidado

Edición Definitiva · 16 Semanas (v3.1)

Elysium λ Institute of Development & Research

Paquete Fundacional · v3.0.0 · Agosto 2026

> *Abstrahere, aedificare, probare.* Abstraer, construir, demostrar.

Qué es, en una frase. Un programa de **extensión social gratuito** de cuatro meses que enseña **programación, herramientas modernas de inteligencia artificial y emprendimiento** a diez personas, para que salgan con la estructura base de su propio emprendimiento digital funcionando.

Qué forma. No programadores. **Arquitectos de infraestructura digital asistida por IA**: personas que saben lo suficiente de programación para leer, juzgar y corregir lo que un agente les entrega; lo suficiente de datos para decidir la estructura; y lo suficiente de negocio para lanzarlo. El código lo escribe en gran parte la máquina; la arquitectura, el criterio y la responsabilidad son de la persona.

> **Cómo NO se nombra.** Nunca «curso de IA» (Carta, art. 18 bis). La IA es la herramienta, no el objeto. Y nunca «saldrás siendo desarrollador»: el D2 §3.3 declara con precisión lo que el egresado no es.

Los documentos

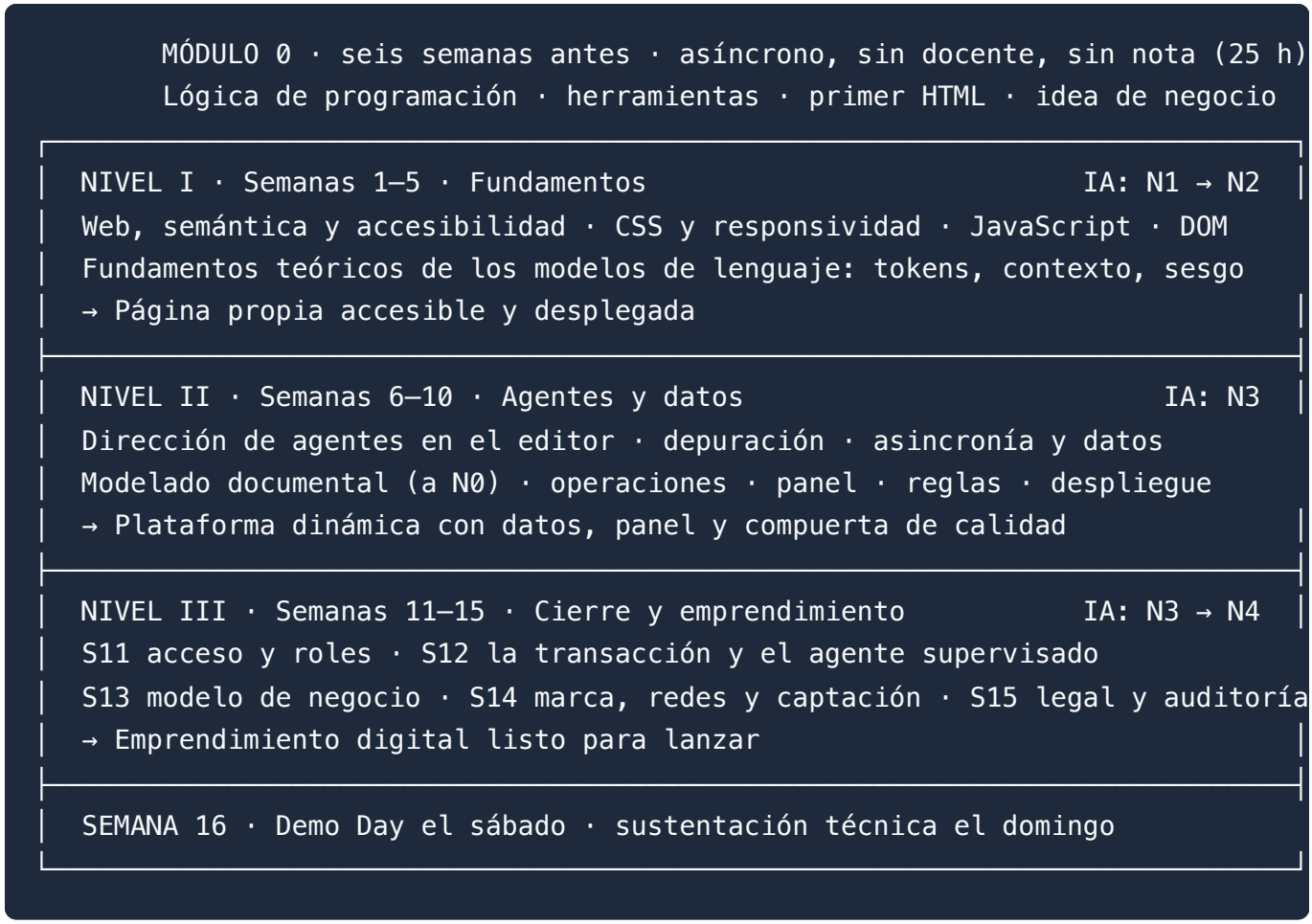
Cód.	Documento	Qué responde	Fichero
D0	**Carta Constitutiva**	Qué es el Instituto, qué principios lo rigen, quién manda, qué derechos hay	ELYSIUM-INSTITUTE-CHARTER.md
D1	**Modelo Académico**	Por qué se enseña así, con su evidencia, y cómo se regula la IA	ELYSIUM-ACADEMIC-MODEL.md
D2	**Plan de Estudios**	Qué se enseña: 32 resultados con su **nivel de logro declarado**	ELYSIUM-CURRICULUM.md
D3	**Reglamento de Evaluación**	Cómo se mide, con qué rúbricas y qué umbrales objetivos	ELYSIUM-ASSESSMENT.md

Cód.	Documento	Qué responde	Fichero
D4	**Syllabus del Programa**	Las 16 semanas, minuto a minuto	ELYSIUM-SYLLABUS.md
D7	**Contexto, Horario y Operación**	A quién sirve, a qué hora, qué cuesta y quién lo paga	ELYSIUM-MARKET-STUDY.md
D8	**Investigación del Profesorado**	El estudio que conduce y firma la Dirección, con carga cero para el aula	ELYSIUM-RESEARCH-PROTOCOL.md
D9	**Trabajo Final de Graduación**	De la idea de la semana 1 al emprendimiento de la semana 16	ELYSIUM-TFG-PROTOCOL.md
—	Modelo horario	El programa que resuelve la franja óptima para el mundo hispano	horario.py
—	**Archivo**	Material de la versión de 48 semanas, **sin valor normativo**	archivo/

Jerarquía. En caso de contradicción prevalece el documento de menor número (Carta, art. 68). ELYSIUM-STANDARDS.md y ELYSIUM-PROTOTYPING.md son fuente técnica vinculante para el contenido de la enseñanza y ceden ante la Carta en materia académica.

El programa en una página

16 semanas · sábados y domingos, **15:00–17:00 UTC** · **una sola aula de 10 a 15 personas** · **gratuito en su totalidad** · sin experiencia previa exigida.



Las cuatro horas y las otras cuatro. El Instituto **imparte cuatro horas de clase**. El estudiante **dedica otras cuatro por su cuenta**, y no son opcionales: sin ellas no existe la Transferencia dominical, que es lo que convierte quince laboratorios en un emprendimiento.

Evaluación · 40 % continua · 30 % proyecto · 30 % hito final y sustentación. Más cuatro requisitos de tipo apto o no apto que no promedian: asistencia del 80 %, Defensa Aleatoria de Autoría superada, Auditoría Técnica sin hallazgos críticos y declaración de uso de IA completa.

Las nueve decisiones que definen este Instituto

1. **Forma arquitectos, no programadores.** El perfil de egreso es especificar, dirigir, auditar y responder por un sistema construido con agentes (D2 §3). Es un perfil escaso en 2026 y distinto del de desarrollador.
2. **La Defensa Aleatoria de Autoría es el muro de carga.** Cuando la mayor parte del código lo escribe un agente, es el único mecanismo que separa a un arquitecto de alguien que no entiende su propio proyecto. Diez minutos, sin aviso, sin asistencia. **Si se relaja, el modelo entero se cae** (D1 §6.1 bis).
3. **La Escalera de IA no restringe: cualifica.** N1 y N2 en las cinco primeras semanas existen para habilitar el uso a fondo, no para impedirlo. El diseño del modelo de datos permanece siempre en **N0**.
4. **Es gratuito, y eso es su naturaleza, no un descuento.** Nadie paga nada (Carta, art. 2 bis). Se admiten donaciones bajo el régimen del art. 63 ter, que prohíbe expresamente las de estudiantes y

candidatos.

5. **Diez personas, una sola aula, por decisión permanente** (Carta, art. 41). Todo lo anterior deja de funcionar a mayor escala.
6. **El horario es 15:00–17:00 UTC, anclado a UTC todo el año.** Resultado de un modelo de utilidad ponderada sobre catorce husos (D7, Parte IV).
7. **El año académico es el año natural.** Segundo sábado de enero a tercer sábado de diciembre. El Módulo 0 ocupa las seis semanas previas.
8. **El certificado distingue dominado de introducido** (D2 §5.9). 22 resultados se dominan y 10 sólo se introducen, y decirlo es una obligación del art. 9.
9. **La investigación la hace el profesorado, no los estudiantes.** Carga cero para el aula: veinte minutos en todo el programa (D8). Se promete **publicar el preprint** y **enviar** a revista, nunca que la acepten.

Calendario

Generación Piloto · Λ00 · semanas 1 a 8

Hito	Fecha
Arranque	sábado **12 de septiembre de 2026**
Cierre	domingo **1 de noviembre de 2026**
Corrección de materiales y convocatoria	noviembre y diciembre de 2026

Cinco o seis personas por invitación, sin certificado y sin investigación. **Todo 2026 se dedica a preparar el programa** (Carta, disp. trans. 3.ª).

Generación I · Λ01

Hito	Fecha
Convocatoria abierta	septiembre de 2026
Resolución motivada a todas las personas candidatas	noviembre de 2026
Módulo 0	28-XI-2026 → 8-I-2027
Arranque · Nivel I	sábado **9 de enero de 2027**
Nivel II	13 de febrero de 2027

Hito	Fecha
Receso de Semana Santa	27 y 28 de marzo de 2027
Nivel III	20 de marzo de 2027
Demo Day y sustentación	**1 y 2 de mayo de 2027**

Antes de abrir la convocatoria

```
JURÍDICO Y REPUTACIONAL
□ Revisión legal del término «instituto» y del texto del certificado ← lo más u
□ Asesoría fiscal ANTES de abrir cualquier vía de donación (Carta, art. 63 ter)
□ Declaración del art. 8 visible en web, convocatoria y certificado
□ Ninguna pieza de difusión dice «curso de IA» ni promete empleo (arts. 18 y 18
□ Certificado que distingue resultados dominados de introducidos (D2 §5.9)

GOBIERNO Y CONFLICTO DE INTERÉS
□ Miembro externo del Comité de Ética, sin relación económica con la empresa
□ Auditor externo de defensas identificado y presupuestado
□ Protocolo del art. 63 bis operativo: ninguna oferta comercial a estudiantes e

ACADÉMICO
□ Módulo 0 construido y probado de principio a fin
□ Repositorio `elysium-lab` con los 15 laboratorios y su arnés de pruebas
□ Micro-guías MG01–MG15 escritas antes del arranque
□ Prueba de Disposición λ redactada y pilotada
□ Rúbrica de selección publicada ANTES de abrir la convocatoria
□ Preinscripción del protocolo de investigación (D8 §8), antes del primer dato

OPERATIVO
□ Coste de las 16 semanas provisionado íntegro antes de convocar
□ Umbral mínimo de apertura: 6 estudiantes, o se aplaza un año
□ Difusión dirigida a organizaciones de base, no sólo a comunidades de desarrol
□ Devolución motivada al 100 % de las personas no admitidas
```

Elysium λ Institute — Syllabus del Programa

v3.0.0 · Agosto 2026 · Documento D4 del paquete fundacional

Programación · Herramientas de IA · Emprendimiento · 16 semanas

> **Cómo leer este documento.** Es el contrato semanal completo del programa. La Parte I identifica el cuatrimestre y explica el Módulo 0. La Parte II detalla las dieciséis semanas, minuto a minuto, agrupadas en tres niveles de cinco semanas más la semana de defensa. La Parte III administra el cuatrimestre.
>
> **Sustituye** a los antiguos D4, D5 y D6, que quedan en `archivo/` como material de referencia sin valor normativo.
>
> **Regla de congelación** (Carta, Anexo B). No se modifica durante el cuatrimestre en curso salvo corrección de errata, que se anota en §11.
>
> Se subordina a la Carta (D0), al Modelo Académico (D1), al Plan de Estudios (D2) y al Reglamento de Evaluación (D3).

PARTE I · IDENTIFICACIÓN Y REGLAS

1 · Ficha del programa

Campo	Valor
Denominación	Arquitectura de Infraestructura Digital Asistida por IA y Emprendimiento
Estructura	**16 semanas** · 15 lectivas + 1 de defensa · tres niveles de cinco semanas
Regla de arranque	Segundo sábado de enero (Carta, disp. trans. 2.ª)
Fechas · Generación I (Λ01)	9 de enero de 2027 → 2 de mayo de 2027

Campo	Valor
Receso	27 y 28 de marzo de 2027 (Semana Santa)
Horario	Sábado y domingo, **15:00–17:00 UTC**
Aula	Máximo 15 estudiantes · 10 ideal · una sola por generación
Coste	**Ninguno** (Carta, art. 2 bis)
Carga	**4 h de clase + 4 h de estudio autónomo** por semana · 128 h
Preparación previa	**Módulo 0**, asíncrono y autodirigido, unas 25 h (§3)
Nivel de IA	N1 (S1–S4) → N2 (S5) → **N3 (S6–S11)** → N4 (S12–S15) · **N0** siempre en quices, DAA, defensa y diseño de datos
Entregable final	Plataforma web propia con datos en la nube, acceso autenticado y agenda, desplegada y auditada
Investigación del estudiante	**Ninguna.** Carga cero (D8 §1)

2 · Objetivo del programa

Al terminar la semana 16, la persona graduada tiene **publicada y en producción la estructura base de su propio emprendimiento digital**: la plataforma funcionando, la marca, la presencia en redes y el modelo de negocio formulado.

No la construyó sola: la dirigió. Buena parte del código lo escribieron agentes de inteligencia artificial bajo su especificación. Lo que sí es enteramente suyo es la arquitectura, el modelo de datos, las decisiones y la responsabilidad, y puede demostrarlo explicando y modificando cualquier bloque en vivo, sin asistencia. Ése es el perfil que el programa forma y que el certificado acredita (D2 §3).

3 · Módulo 0 · Preparación asíncrona

> **Por qué existe.** El programa recorre en quince semanas lo que antes ocupaba cuarenta y ocho. Eso sólo es posible si la semana 1 no empieza desde cero absoluto. El Módulo 0 no es un filtro ni un requisito de admisión encubierto: es **gratuito, autodirigido, sin docente y sin nota**, y su única función es que todo el aula llegue con la misma base mínima. Quien lo complete, entra; nadie queda fuera por no haber programado antes, que es lo que el art. 16 de la Carta protege.

Cuándo. Las seis semanas anteriores al arranque. Para la Generación I, del **28 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027**.

Carga. Unas 25 horas totales, al ritmo de cada persona. No hay sesiones en vivo.

Contenido y punto de control.

```
□ Bloque 1 · Lógica (10 h)
  Variables, tipos, condicionales, bucles y funciones, en un entorno guiado
  con verificación automática. Punto de control: 20 ejercicios resueltos.

□ Bloque 2 · Herramientas (6 h)
  Terminal básica, sistema de archivos, cuenta de GitHub, primer repositorio,
  primer commit, apertura de un Codespace.

□ Bloque 3 · Primer HTML (5 h)
  Un documento válido, con estructura mínima, publicado en una URL propia.

□ Bloque 4 · Preparación del proyecto (4 h)
  Nota de una página: «el negocio que quiero construir». No vinculante.

□ ADMINISTRATIVO
  Lectura de la Carta, Partes I y II · Firma del Compromiso λ
  Consentimiento de investigación (D8, Anexo I), voluntario y revocable
  Ficha de zona horaria y prueba de audio, vídeo y compartición de pantalla
```

Acompañamiento. Un canal asíncrono de dudas con respuesta en 48 horas laborables, y **una sesión opcional de una hora** a mitad del módulo para quien se atasque. No cuenta como docencia del programa.

Si alguien no lo completa. No pierde la plaza. Se le ofrece incorporarse a la generación siguiente, o entrar asumiendo por escrito que arrancará en desventaja. La decisión es suya, no del Instituto.

4 · Los tres niveles

Nivel	Semanas	Título	Cierra con
I	1–5	Fundamentos de construcción web accesible	Página propia accesible y desplegada
II	6–10	Programación asistida por agentes y datos en la nube	Plataforma dinámica con datos y panel
III	11–15	Cierre del proyecto y emprendimiento	Emprendimiento digital listo para lanzar
—	16	**Demo Day y sustentación**	Graduación

Los niveles no son certificables por separado. Son la estructura interna de un único programa. Quien abandone en la semana 7 no recibe un «certificado de Nivel I»: recibe, si lo solicita, una constancia de participación que declara las semanas cursadas y ningún resultado de aprendizaje acreditado.

5 · Cómo se lee cada semana

```
### Semana NN · Título
> RA · Nivel de IA · Andamiaje · Entregable

Sábado · Antes (30 min)       trabajo previo obligatorio
Sábado · Durante (120 min)    20' apertura · 60' modelado en vivo · 40' pares
Sábado · Después (30 min)     quiz con 3 ítems de recuperación espaciada
Domingo · Antes (30 min)      entorno listo + predicción escrita
Domingo · Durante (120 min)   15' predicción · 90' código · 15' validación
Domingo · Después (60–90 min) Transferencia al proyecto propio
Criterio de aceptación        qué debe cumplirse para aprobar
```

PARTE II · LAS DIECISÉIS SEMANAS

NIVEL I · Fundamentos de construcción web accesible · Semanas 1 a 5

Semana 01 · La web como sistema, el DOM y el entorno

> **RA** RA-A1 · RA-F1 · **IA** N1 · **Andamiaje** A1 · **Entrega** L01

Sábado · Antes (30 min). Micro-guía *«Qué ocurre cuando escribo una dirección y pulso Intro»*. Tres predicciones escritas: ¿quién guarda el archivo que veo?, ¿el navegador recibe la página ya dibujada?, ¿qué diferencia hay entre lo que escribí y lo que el navegador tiene en memoria?

Sábado · Durante (120 min). - `00:00`–`00:20` · Apertura con las tres predicciones erróneas más frecuentes, y puesta en común de cómo fue el Módulo 0. - `00:20`–`01:20` · Modelado en vivo: recorrido completo de una petición y construcción del árbol del documento. Se modifica un nodo en directo desde las herramientas del navegador para mostrar que el DOM y el archivo HTML no son la misma cosa. - `01:20`–`02:00` · Instrucción entre pares: *si edito el DOM desde el navegador y recargo, ¿por qué desaparece mi cambio?*

Sábado · Después (30 min). `Q01`, sin ítems espaciados.

Domingo · Antes (30 min). Abrir el Codespace de `elysium-lab`. Leer el HTML de partida **sin ejecutarlo** y escribir la predicción de qué se verá.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00`–`00:15` · Contraste predicción / realidad. - `00:15`–`01:45` · Documento HTML válido y publicado: estructura, metadatos, `lang`, título; `git add`, `commit`, `push`; publicación estática y comprobación de la URL. - `01:45`–`02:00` · Validación con el validador del W3C y prueba desde el teléfono.

Domingo · Después. `T01` · Repositorio personal del proyecto con un `README` que declara en cinco líneas qué negocio va a construir, para quién y qué problema resuelve.

Criterio de aceptación. Documento válido y desplegado en URL pública; repositorio creado; al menos tres *commits* con mensajes comprensibles.

Semana 02 · Semántica, accesibilidad y formularios

> **RA** RA-A1 · RA-A4 · **IA** N1 · **Andamiaje** A1 · **Entrega** L02 · **COMPUERTA G1**

Sábado · Antes (30 min). Micro-guía *«Un `div` no significa nada»*. Predicción: ¿cómo sabe un lector de pantalla que un bloque es la navegación principal?

Sábado · Durante (120 min). - `00:00`–`00:20` · Apertura y dudas. - `00:20`–`01:20` · Modelado con **demostración comparativa**: la misma página con contenedores genéricos y con elementos semánticos, recorridas ambas con lector de pantalla en directo. Árbol de accesibilidad. Los cuatro principios de WCAG, el nivel **AA de WCAG 2.2**, y por qué desde el 28 de junio de 2025 esto es exigible en la Unión Europea: Directiva (UE) 2019/882 y norma EN 301 549. Formularios accesibles: etiqueta programática, agrupaciones, ayuda asociada, error anunciado. - `01:20`–`02:00` · Instrucción entre pares: *¿cuál de estas cuatro maquetaciones de formulario es accesible y por qué las otras tres no?*

Sábado · Después (30 min). `Q02` · espaciado: S01.

Domingo · Antes (30 min). Instalar `axe DevTools`. Predecir cuántas violaciones encontrará en el código de partida y de qué tipo.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00`–`00:15` · Predicción y primera ejecución de `axe`. - `00:15`–`01:45` · Esqueleto semántico completo (regiones, jerarquía de encabezados sin saltos, listas reales) y formulario de contacto accesible. - `01:45`–`02:00` · Validación: cero violaciones serias o críticas; recorrido íntegro por teclado sin trampa de foco.

Domingo · Después. `T02` · Esqueleto semántico del proyecto propio con su formulario, auditado.

> ### ⚑ Compuerta G1 · Carta de Anteproyecto
>
> **Vence:** domingo de la semana 2, 23:59 UTC. **Bloquea todas las Transferencias posteriores**, porque sin proyecto definido no hay destino para lo que se aprende. Dos páginas según la plantilla del D9, Anexo I: nicho, cliente concreto con nombre y contexto, problema, propuesta de valor en una frase, tres competidores, y qué hará la plataforma que hoy no ocurre.

Criterio de aceptación. Cero violaciones serias o críticas; todo control con etiqueta programática; G1 aprobada.

Semana 03 · CSS: cascada, tokens y diseño responsivo

> **RA** RA-A2 · RA-A3 · **IA** N1 · **Andamiaje** A2 · **Entrega** L03

Sábado · Antes (30 min). Micro-guía *«Por qué su regla CSS no se aplica»*. Predicción sobre tres pares de selectores en conflicto.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00`–`00:20` · Apertura. - `00:20`–`01:20` · Modelado: origen y orden de la cascada, herencia, cálculo de especificidad, modelo de caja, unidades relativas, y **propiedades personalizadas como sistema de diseño**. Después, en el mismo bloque: enfoque *mobile-first*, consultas de medio ascendentes, ejes de Flexbox, áreas de Grid, y tipografía fluida con `clamp()`. Se muestra `!important` como antipatrón y por qué siempre se paga. - `01:20`–`02:00` · Instrucción entre pares: *dadas estas cuatro reglas en conflicto, ¿qué color tendrá el elemento?* y *¿esto es Flexbox o Grid?*

Sábado · Después (30 min). `Q03` · espaciado: S02, S01.

Domingo · Antes (30 min). Señalar las tres reglas de la hoja de partida que **no** surtirán efecto.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00`–`00:15` · Predicción y contraste. - `00:15`–`01:45` · Sistema de tokens (color, escala tipográfica, espaciado, radios) y maquetación responsiva completa, con cabecera móvil primero operable por teclado y cierre con `Escape`. Reconstruye **F02 · Header Mobile-First** del estándar. - `01:45`–`02:00` · Validación en 320, 768, 1440 y 2560 px, sin desbordamiento horizontal; contraste ≥ 4.5:1; cero valores de color fuera del sistema de tokens.

Domingo · Después. `T03` · Tokens y responsividad aplicados al proyecto propio.

Criterio de aceptación. Sin desplazamiento horizontal en ningún ancho; texto legible al 200 % de zoom; cero `!important`.

Semana 04 · JavaScript: datos, decisiones, repetición y funciones

> **RA** RA-B1 · RA-B2 · **IA** N1 · **Andamiaje** A2 · **Entrega** L04 · **Fracaso productivo**

Sábado · Antes (30 min). Fracaso productivo dirigido: resolver ocho comparaciones (`0 == ''`, `[] == false`, `NaN === NaN`…) y anotar la predicción. Se entrega el acierto y el error. Nadie corrige nada todavía.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00`–`00:20` · Apertura sobre los patrones de error del grupo, sin nombres. - `00:20`–`01:20` · Modelado: tipos primitivos y de referencia; `const` y `let`; coerción e igualdad estricta; mutabilidad y copia; arreglos y objetos. Condicionales y cláusulas de guarda frente al anidamiento profundo. Iteración con `for…of` y transformación con `map`, `filter` y `reduce`. Funciones con retorno explícito,

funciones puras y módulos ES. - `01:20–02:00` · Instrucción entre pares con **problemas de Parsons**: ordenar los bloques de una función de filtrado y otra de agregación.

Sábado · Después (30 min). `Q04` · espaciado: S03, S02.

Domingo · Antes (30 min). Preparar el arnés de pruebas (`npm install`) y predecir la salida del código de partida.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00–00:15` · Predicción y contraste. - `00:15–01:45` · Modelado del dominio del negocio en JavaScript (servicios con nombre, precio, duración, disponibilidad) y las funciones que operan sobre él, organizadas en módulos. Se hace pasar cada prueba una a una. - `01:45–02:00` · Validación: `npm test` en verde; ninguna función supera 25 líneas.

Domingo · Después. `T04` · Datos reales del negocio propio modelados en un módulo.

Criterio de aceptación. Pruebas en verde; sin `var`; sin comparación laxa salvo justificación escrita.

Semana 05 · DOM, eventos y anatomía de un modelo de lenguaje

> **RA** RA-B3 · RA-E1 · RA-E3 · **IA** N2 · **Andamiaje** A3 · **Entrega** `L05` · **Hito de nivel I**

Sábado · Antes (30 min). Dos tareas. Primera: segmentar a mano en «unidades mínimas» tres frases en español, una con tildes y otra con emoji, y predecir cuántas contará el modelo. Segunda: provocar deliberadamente **dos respuestas falsas** en un modelo de uso libre sobre un tema que domine, y guardar las transcripciones.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00–00:20` · Contraste de las segmentaciones con el conteo real y puesta en común de las falsedades recogidas. - `00:20–01:20` · Modelado conceptual: qué es un modelo de lenguaje grande y qué significa predecir el siguiente token; el mecanismo de atención explicado sin álgebra; ventana de contexto y su coste; por qué el modelo produce contenido falso con seguridad aparente; sesgo en los datos y en la alineación; y la lista de casos en los que **no debe usarse**: decisiones jurídicas, médicas, financieras, y todo aquello cuyo error no se detecta sin ser ya experto. - `01:20–02:00` · Instrucción entre pares con casos de decisión profesional real.

Sábado · Después (30 min). `Q05` · espaciado: S04, S02.

Domingo · Antes (30 min). Predicción sobre el comportamiento del formulario de partida al enviarlo vacío.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00–00:15` · Predicción y contraste. - `00:15–01:45` · API del DOM y eventos: `querySelector`, `addEventListener`, el objeto del evento, `preventDefault`. Validación de formulario en cliente con mensajes asociados al control, anuncio en región activa y foco al primer error. Renderizado de una lista de datos al DOM con su estado vacío resuelto. - `01:45–02:00` · Validación: prueba con teclado y con lector de pantalla.

Domingo · Después. T05 · Validación accesible y catálogo renderizado desde datos en el proyecto propio. **Cierre del Nivel I.**

Criterio de aceptación. Un error de validación es percibido por alguien que navega sólo con teclado y lector de pantalla, sin ver la pantalla. Ningún dato del catálogo escrito literalmente en el HTML.

NIVEL II · Programación asistida por agentes y datos · Semanas 6 a 10

> **Se abre el nivel N3.** A partir de aquí se permite dirigir un **agente dentro del editor** en tareas de varios pasos. Lo que no se abre es el agente que actúa fuera del editor. La frontera y su porqué están en el D1 §6.2. El diseño del modelo de datos (semana 8) permanece en **N0**.

Semana 06 · Instrucción técnica, agentes en el editor y depuración

> **RA** RA-E4 · RA-B6 · **IA** N3, salvo el diagnóstico que baja a N2 · **Andamiaje** A3 · **Entrega** L06

Sábado · Antes (30 min). Dos tareas. Pedir a un modelo la misma función de tres maneras (vaga, detallada, con ejemplo y restricciones) y guardar las salidas. Recibir cinco trazas de error y escribir qué cree que ocurrió, sin ejecutar nada.

Sábado · Durante (120 min). - 00:00–00:20 · Comparación de las tres salidas: la variabilidad depende más de la instrucción que del modelo. Contraste de hipótesis sobre las trazas. - 00:20–01:20 · Modelado: anatomía de una instrucción técnica útil; por qué pedir opciones con sus compromisos en vez de una solución. Después, depuración: leer una traza de abajo arriba, distinguir síntoma de origen, el depurador, y el método **hipótesis → experimento → confirmación → sólo entonces, cambio**. Se advierte sobre las tasas de aceptación acrítica documentadas en novatos, entre el 10 % y el 53 %, como aviso sobre la propia conducta. - 01:20–02:00 · Depuración en directo de un fallo aportado por un estudiante.

Sábado · Después (30 min). Q06 · espaciado: S05, S03.

Domingo · Antes (30 min). Configurar el asistente en el editor y escribir el **guion metacognitivo** de la primera consulta prevista (D1 §6.4).

Domingo · Durante (120 min). - 00:00–00:15 · Predicción: ¿qué parte hará bien el modelo y cuál mal? - 00:15–01:45 · Dos mitades. Generación asistida de un componente accesible con criterios dados de antemano, con la regla de leer en voz alta al par cada línea antes de aceptarla. Y reparación de tres defectos en código ajeno con **bitácora de depuración** obligatoria: hipótesis previa, prueba, resultado, conclusión.

Aquí se permite pedir al modelo que **interprete** el error, nunca que lo arregle. - `01:45`–`02:00` · Validación: pruebas en verde, `axe` limpio, `AI-USE.md` con el apartado de rechazos relleno y bitácora con tres entradas.

Domingo · Después. `T06` · Un componente del proyecto generado con asistencia y un fallo real depurado con bitácora.

Criterio de aceptación. El apartado *qué rechacé y por qué* contiene al menos tres rechazos justificados. La bitácora contiene la hipótesis **antes** del arreglo; si se escribió después, el historial de Git lo delata.

Semana 07 · Asincronía, HTTP y consumo de datos

> **RA** RA-B4 · RA-C1 · **IA** N3 · **Andamiaje** A3 · **Entrega** `L07` · **Fracaso productivo**

Sábado · Antes (30 min). Fracaso productivo: ordenar la salida esperada de un fragmento con `console.log`, `setTimeout(…, 0)` y una promesa resuelta. Casi nadie acierta, y ése es el objetivo.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00`–`00:20` · Contraste. Se cuentan los aciertos en voz alta y se dice que ser pocos es lo normal. - `00:20`–`01:20` · Modelado: un solo hilo, la pila, la cola de tareas y el bucle de eventos dibujado en pantalla; la promesa y sus tres estados; `async`/`await` como azúcar sobre lo mismo; `try`/`catch`. Después, HTTP: métodos, familias de códigos de estado, cabeceras, intercambio entre orígenes, `fetch`, y la trampa clásica de que `fetch` **no rechaza** ante un 404. JSON y su capa de transformación. - `01:20`–`02:00` · Instrucción entre pares con fragmentos de orden de ejecución no obvio y con códigos de estado en escenarios reales.

Sábado · Después (30 min). `Q07` · espaciado: S06, S04.

Domingo · Antes (30 min). Predecir qué devolverá la petición de partida y qué falla al recibir datos incompletos.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00`–`00:15` · Predicción y contraste con una respuesta deliberadamente sucia. - `00:15`–`01:45` · Cliente HTTP encapsulado en módulo, con los **cuatro estados de interfaz** implementados y anunciados: cargando, éxito, vacío y error. Capa de transformación resistente a datos ausentes o con tipo inesperado. - `01:45`–`02:00` · Validación: la interfaz no se rompe con ninguno de los seis cuerpos de respuesta defectuosos provistos; los cuatro estados se anuncian a lector de pantalla.

Domingo · Después. `T07` · Los cuatro estados y la capa de datos en el proyecto.

Criterio de aceptación. Los cuatro estados existen y son accesibles. Una interfaz que sólo contempla el éxito no aprueba.

Semana 08 · Modelado de datos y base de datos en la nube

> **RA** RA-C2 · RA-C3 · **IA N0 en el diseño**, N3 en el código · **Andamiaje** A4 · **Entrega** L08 · **COMPUERTA G2**

Sábado · Antes (30 min). Dibujar **en papel**, sin ayuda de ningún tipo, cómo guardaría los datos de su negocio. Fotografiar y entregar.

Sábado · Durante (120 min). - 00:00–00:20 · Se proyectan varios papeles anónimos y se comparan enfoques. - 00:20–01:20 · Modelado: entidad y relación; el modelo documental y por qué invierte la regla; la pregunta que gobierna todo el diseño, que no es *cómo son mis datos* sino **cómo los voy a consultar**; desnormalización deliberada y su coste de escritura; colección, documento, subcolección; índices; y el modelo de facturación por operación, con la advertencia de que un bucle mal escrito genera una factura. - 01:20–02:00 · Taller: cada pareja rediseña el esquema del otro para una consulta nueva que no estaba prevista.

Sábado · Después (30 min). Q08 · espaciado: S07, S05.

Domingo · Antes (30 min). Listar las ocho consultas que su aplicación necesitará.

Domingo · Durante (120 min). - 00:00–00:15 · Revisión cruzada de las listas de consultas. - 00:15–01:45 · Creación de las colecciones del esquema aprobado, carga de datos de prueba, primera lectura desde la aplicación y primera suscripción en tiempo real con dos pestañas abiertas. - 01:45–02:00 · Validación: la lectura funciona, la suscripción se cancela al desmontar, y no hay claves sensibles en el repositorio.

Domingo · Después. T08 · Colecciones del proyecto propio creadas y pobladas.

> #### ⚑ Compuerta G2 · Modelo de datos aprobado
>
> **Vence:** domingo de la semana 8. **Bloquea el hito final.** Esquema con cada colección y sus campos tipados, las ocho consultas previstas y la **justificación escrita de cada desnormalización**. Se defiende oralmente a nivel **N0**: la arquitectura de datos no se delega. Rúbrica en D9 §11.4.

Criterio de aceptación. Cada decisión de desnormalización tiene una consulta que la justifica. Un esquema bonito sin consultas que lo motiven no aprueba.

Semana 09 · Operaciones sobre datos y panel de administración

> **RA** RA-C3 · RA-A1 · **IA** N3 · **Andamiaje** A4 · **Entrega** L09

Sábado · Antes (30 min). Micro-guía *«De un formulario accesible a un documento en la nube»*. Buscar tres interfaces reales con confirmación de borrado y evaluar cuál protege mejor de un error.

Sábado · Durante (120 min). - 00:00–00:20 · Apertura con los ejemplos. - 00:20–01:20 · Modelado: el recorrido del dato desde el control del formulario hasta el documento persistido; validación en cliente frente a validación en servidor y por qué la primera nunca basta; marcas de tiempo del servidor; idempotencia y el problema del doble envío; actualización parcial frente a sustitución; borrado físico frente a lógico; y el diseño accesible de la confirmación destructiva, con foco atrapado y devuelto. - 01:20–02:00 · Instrucción entre pares: *¿qué pasa si el usuario pulsa enviar dos veces?* y *¿qué ocurre con dos escrituras simultáneas?*

Sábado · Después (30 min). Q09 · espaciado: S08, S06.

Domingo · Antes (30 min). Predecir qué ocurre al enviar el formulario sin conexión y boceto del panel propio.

Domingo · Durante (120 min). - 00:00–00:15 · Predicción y contraste en modo sin red. - 00:15–01:45 · Inserción desde el formulario accesible con bloqueo del doble envío y confirmación anunciada; y **panel de administración en tiempo real**: tabla accesible con encabezados asociados, edición, borrado con confirmación y deshacer, filtros y contador de pendientes. Equivalente reducido de **F18** y **F25**. - 01:45–02:00 · Validación: la llegada de un dato nuevo mientras se lee la tabla no desplaza el contenido ni roba el foco; todo operable sólo con teclado.

Domingo · Después. T09 · Formulario conectado y panel del proyecto propio.

Criterio de aceptación. El doble envío no duplica. La confirmación se percibe sin ver la pantalla.

Semana 10 · Reglas de seguridad y despliegue con compuerta

> **RA** RA-D1 · RA-C4 · RA-F1 · **IA N0 en el diseño de reglas** · **Andamiaje** A4 · **Entrega** L10 · **Hito de nivel II** · **Fracaso productivo**

Sábado · Antes (30 min). Fracaso productivo: se entrega la URL de una aplicación de práctica del Instituto con reglas abiertas. Intentar leer y modificar datos que no deberían ser accesibles, y documentar lo conseguido. Es un entorno del Instituto y nada más.

Sábado · Durante (120 min). - 00:00–00:20 · Puesta en común de lo que cada quien logró leer y borrar. Ver la propia base de datos vaciada por un compañero no lo produce ninguna diapositiva. - 00:20–01:20 ·

Modelado: el cliente **nunca** es de confianza; el lenguaje de reglas; denegación por defecto; validación de forma en la propia regla; por qué ocultar la interfaz no protege el dato; y la **batería de casos negativos** como única prueba aceptable. Después: ramas, revisión de código, formato de mensaje de la casa, versionado Elysium, e **integración continua que bloquea la publicación** cuando los umbrales no se cumplen, según el flujo `qa-lighthouse.yml` del estándar. Secretos y variables de entorno: una clave en el historial ya está comprometida. - `01:20–02:00` · Escritura colectiva de reglas, atacadas en directo por el docente.

Sábado · Después (30 min). `Q10` · espaciado: S09, S07.

Domingo · Antes (30 min). Escribir ocho casos negativos: ocho cosas que **nadie** debería poder hacer.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00–00:15` · Revisión cruzada de los casos negativos entre parejas. - `00:15–01:45` · Reglas del proyecto con batería automatizada en el emulador local, y despliegue continuo con compuerta activa. Se provoca a propósito un fallo de accesibilidad para **ver el bloqueo funcionar**, se corrige y se publica. - `01:45–02:00` · Validación: los ocho casos negativos fallan, los cuatro positivos pasan, y existe evidencia de una publicación bloqueada y luego corregida.

Domingo · Después. `T10` · Reglas, batería y despliegue del proyecto propio. **Cierre del Nivel II.**

Criterio de aceptación. Cero casos negativos que pasen. Uno solo que pase es hallazgo crítico y no aprueba.

NIVEL III · Cierre del proyecto y emprendimiento · Semanas 11 a 15

> **El cambio de peso de este nivel.** Las dos primeras semanas cierran la plataforma dirigiendo agentes; las tres últimas construyen el emprendimiento. No es un nivel técnico con un apéndice de negocio: son dos bloques del mismo tamaño. Quien termine con una plataforma impecable y sin saber a quién se la va a vender no ha terminado el programa.

Semana 11 · Identidad, roles y acceso, dirigiendo al agente

> **RA** RA-D2 · RA-D3 · RA-E4 · **IA** N3 · **Andamiaje** A5 · **Entrega** L11

Sábado · Antes (30 min). Micro-guía *«Autenticar no es autorizar»*. Intentar acceder a la ruta privada de la aplicación de práctica sin haber iniciado sesión.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00–00:20` · Puesta en común: quién consiguió entrar y por qué. - `00:20–01:20` · Modelado: identidad, autenticación y autorización como tres cosas distintas; por qué las

contraseñas nunca se almacenan; el testigo firmado y su caducidad; control de acceso por roles y mínimo privilegio; y la regla central, que **ocultar el botón no protege la ruta**, porque la protección vive en la regla de datos. Cabeceras de seguridad de la plataforma (**F07 · Security Core**). - `01:20–02:00` · Instrucción entre pares sobre matrices de permisos, y **taller de especificación**: cómo se le encarga a un agente que implemente esta matriz, y qué hay que comprobar en lo que devuelva.

Sábado · Después (30 min). `Q11` · espaciado: S10, S08.

Domingo · Antes (30 min). Escribir la matriz de permisos del proyecto propio.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00–00:15` · Revisión cruzada de matrices. - `00:15–01:45` · Implementación **dirigida al agente** del registro, inicio y cierre de sesión, área privada y área de administración, con reglas que reflejan la matriz. El estudiante especifica, el agente construye, el estudiante **revisa línea a línea y corrige**. Regla del laboratorio: todo lo aceptado se explica al par. - `01:45–02:00` · Validación: casos negativos de acceso por rol incorrecto, todos rechazados; los mensajes de error no permiten enumerar cuentas; `AI–USE.md` con rechazos justificados.

Domingo · Después. `T11` · Acceso autenticado y roles en el proyecto propio.

Criterio de aceptación. Un cliente autenticado no puede leer ni un documento del área de administración, comprobado **desde la consola** y no sólo desde la interfaz.

Semana 12 · La transacción del negocio y el agente supervisado

> **RA** RA-B2 · RA-A4 · RA-C5 · RA-E5 · **IA N4** · **Andamiaje** A5 · **Entrega** L12 · **DAA ventana 3** · **Fracaso productivo**

Sábado · Antes (30 min). Fracaso productivo: escribir la función que decide si dos reservas se solapan. Y completar una compra o una reserva en dos sitios reales **usando sólo el teclado**, anotando dónde falla cada uno.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00–00:20` · Se proyectan varias soluciones y se rompen con casos límite: reservas contiguas, de duración cero, que cruzan la medianoche. - `00:20–01:20` · Modelado en dos mitades. **La transacción:** tiempo universal frente a hora local, el algoritmo correcto de solapamiento, condiciones de carrera, y el patrón de rejilla accesible con navegación por flechas (**F24**). **El agente en el servidor:** qué distingue al agente que escribe en su editor del que **actúa por sí mismo** sobre sistemas reales; carta de límites; qué exige confirmación humana; qué se registra; y el análisis previo del peor fallo posible. - `01:20–02:00` · Instrucción entre pares: *¿qué es lo peor que puede hacer este agente si el modelo se equivoca?*

Sábado · Después (30 min). `Q12` · espaciado: S11, S09.

Domingo · Antes (30 min). Reglas de disponibilidad del propio negocio y **carta de límites** del propio agente.

Domingo · Durante (120 min). - 00:00–00:15 · Revisión cruzada de las cartas de límites. - 00:15–01:45 · La transacción del negocio construida con dirección del agente: reserva, pedido o alta, con impedimento del doble apunte. Y una función de servidor que, ante una transacción nueva, genera con un modelo un **borrador de respuesta que queda pendiente de aprobación humana**, con bitácora de entrada, salida y decisión. - 01:45–02:00 · Validación: **una transacción completa realizada sólo con teclado y lector de pantalla**; cero envíos automáticos sin aprobación.

Domingo · Después. T12 · Transacción operativa y agente supervisado en el proyecto propio. **Congelación de funcionalidad: a partir de aquí no se añaden funciones nuevas.**

Criterio de aceptación. Una persona ciega completa la transacción de principio a fin. **Cero envíos automáticos sin revisión humana**: un agente que puede enviar solo es hallazgo crítico.

Semana 13 · Emprendimiento I · el negocio detrás de la plataforma

> **RA** RA-G1 · **IA** N4 · **Andamiaje** A5 · **Entrega** L13

Sábado · Antes (30 min). Releer la Carta de Anteproyecto de la semana 2 y anotar **qué ha resultado ser falso**. Hablar con una persona que podría ser cliente y apuntar textualmente tres frases suyas.

Sábado · Durante (120 min). - 00:00–00:20 · Puesta en común: qué supuesto se cayó. Casi todos se caen, y decirlo en público es la lección. - 00:20–01:20 · Modelado: lienzo Lean para micronegocios; segmento, problema, propuesta única, canales, ingresos y costes; identificación del **supuesto más peligroso** y diseño del experimento más barato que puede refutarlo; economía unitaria mínima, con coste de adquisición, valor del cliente y punto de equilibrio; y cómo se fija un precio sin adivinar. - 01:20–02:00 · Taller por pares: cada persona **ataca** el lienzo del otro.

Sábado · Después (30 min). Q13 · espaciado: S12, S10.

Domingo · Antes (30 min). Formular por escrito el supuesto más peligroso del propio negocio.

Domingo · Durante (120 min). - 00:00–00:15 · Revisión de supuestos. - 00:15–01:45 · Lienzo completo, economía unitaria con números propios, y **el experimento de validación lanzado de verdad**: encuesta, conversaciones con cinco clientes potenciales o página de captación publicada. - 01:45–02:00 · Presentación de dos minutos por persona.

Domingo · Después. T13 · Lienzo, precios y experimento en marcha.

Criterio de aceptación. El experimento tiene un **criterio numérico** que, de no alcanzarse, obliga a cambiar el modelo. Sin ese criterio no es un experimento, es una ilusión con formulario.

Semana 14 · Emprendimiento II · marca, redes y captación

> **RA** RA-G2 · RA-A5 · **IA** N4 · **Andamiaje** A5 · **Entrega** L14

Sábado · Antes (30 min). Elegir tres marcas del propio sector y describir en una frase qué promete cada una. Buscar el propio negocio en un buscador y en un asistente conversacional, y anotar qué aparece.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00`–`00:20` · Apertura con los hallazgos. - `00:20`–`01:20` · Modelado en tres bloques. **Marca:** identidad mínima viable, nombre, paleta ya validada por contraste, voz y tono, y la promesa de marca entendida como restricción de producto y no como adorno. **Redes y contenido:** qué red sirve a qué negocio y cuál no sirve a ninguno; ritmo sostenible de publicación para una persona sola; contenido que capta frente a contenido que entretiene; y la advertencia de que una red social es infraestructura alquilada, mientras la plataforma propia es infraestructura poseída. **Descubrimiento técnico:** metadatos, datos estructurados, mapa del sitio, previsualización enriquecida y ficheros de contexto para asistentes (**F19 · Discovery Core**, **F20 · SEO**). - `01:20`–`02:00` · Crítica de marca entre pares con prueba ciega de promesas.

Sábado · Después (30 min). Q14 · espaciado: S13, S11.

Domingo · Antes (30 min). Escribir la promesa de marca en una sola frase y las diez consultas por las que quiere que le encuentren.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00`–`00:15` · Prueba ciega de promesas entre pares. - `00:15`–`01:45` · Manual de marca de una página; reescritura de todos los textos de la plataforma conforme a la voz definida; perfiles sociales creados y coherentes; plan de contenido de ocho semanas realista para una persona sola; y metadatos, datos estructurados y previsualización configurados. - `01:45`–`02:00` · Validación con herramienta de resultados enriquecidos y revisión de coherencia entre marca, interfaz y promesa.

Domingo · Después. T14 · Marca, presencia y descubrimiento del proyecto propio.

Criterio de aceptación. La promesa de marca, la interfaz y los perfiles sociales dicen lo mismo. El plan de contenido es sostenible por una sola persona: si exige publicar a diario, se rechaza por irreal.

Semana 15 · Cumplimiento, auditoría final y memoria

> **RA** RA-D4 · RA-G3 · RA-F2 · RA-F3 · **IA** N4 · **Entrega** L15 · **COMPUERTA G3**

Sábado · Antes (30 min). Inventariar **todos** los datos personales que su plataforma recoge, campo por campo. Ejecutar la Auditoría Técnica Elysium completa y **predecir la puntuación** antes de mirar el informe.

Sábado · Durante (120 min). - `00:00–00:20` · Contraste entre puntuación esperada y obtenida, y puesta en común de los datos personales que nadie había contado, que casi siempre son las direcciones IP y los registros de acceso. - `00:20–01:20` · Modelado: qué es un dato personal y cuál es sensible; bases legales; minimización y plazo de conservación; derechos de la persona interesada; consentimiento previo de cookies (**F08**); el Reglamento (UE) 2016/679 junto a la Ley n.º 8968; y la ruta de formalización comercial, que se entrega como documento de referencia por jurisdicción. Después, lectura del informe de auditoría y orden de remediación por severidad. - `01:20–02:00` · **Ataque cruzado autorizado**: cada estudiante intenta vulnerar la plataforma de otro, con consentimiento escrito previo y dentro del entorno del Instituto. Todo hallazgo se comunica en privado antes de comentarse.

Sábado · Después (30 min). Q15 · recuperación acumulativa de todo el programa.

Domingo · Antes (30 min). Plan de remediación priorizado y borrador del registro de actividades de tratamiento.

Domingo · Durante (120 min). - `00:00–00:15` · Validación del plan con el docente. - `00:15–01:30` · Expediente legal publicado (política de privacidad, aviso legal, términos y consentimiento de cookies), remediación de todo hallazgo crítico y mayor con un caso negativo por vector, y reauditoría. - `01:30–02:00` · Cierre de la memoria y primer ensayo cronometrado del pitch.

Domingo · Después. T15 · Proyecto sin hallazgos críticos, expediente publicado y memoria definitiva.

> ### ⚑ Compuerta G3 · Auditoría Técnica final y cumplimiento
>
> **Vence:** domingo de la semana 15. **Bloquea la defensa.** ATE-A, ATE-P, ATE-S, ATE-C, ATE-Q y ATE-D **sin hallazgos críticos**.

Criterio de aceptación. Cada hallazgo tiene un caso negativo que lo impide en el futuro. Una política de privacidad que menciona funcionalidades que la plataforma no tiene se devuelve: es una declaración falsa.

> **Límite declarado.** Este bloque enseña a navegar el procedimiento y a saber qué preguntar. **No es asesoramiento jurídico ni fiscal**, y así consta en el material y en el certificado.

SEMANA 16 · Demo Day y sustentación

> **RA** RA-G4 · **IA N0 estricto** · **Entrega** H · **Presencia obligatoria**

Sábado · Antes. Comprobación técnica: plataforma en producción, URL accesible, guion listo, entorno de presentación probado.

Sábado · Durante (120 min) · DEMO DAY. Sesión pública, retransmitida, grabada y subtitulada, con invitados externos. Cada estudiante presenta **7 minutos** con demostración en vivo de la plataforma funcionando. Sin diapositivas de relleno.

Domingo · Durante (120 min) · SUSTENTACIÓN TÉCNICA. En salas paralelas, ante panel de tres personas con **al menos un auditor externo al Instituto** (Carta, art. 23):

Fase	Duración	Contenido
Exposición técnica	10 min	Arquitectura, decisiones y alternativas descartadas
Defensa de autoría final	10 min	Modificación de código en vivo, a nivel **N0**
Preguntas del panel	15 min	Técnicas, de negocio y de cumplimiento
Deliberación	5 min	A puerta cerrada

Domingo · Cierre. Acto de graduación: certificados, menciones (D3 §3.1) y publicación de los proyectos en la galería de la generación.

> **⚑ Hito H · Graduación**
>
> Plataforma en producción con datos en la nube, autenticación y roles, agenda operativa, agente supervisado y cobro en modo de prueba; expediente de cumplimiento publicado; memoria técnica; y sustentación superada.

PARTE III · ADMINISTRACIÓN

6 · Mapa de evaluación

Componente	Peso	Instrumentos
A · Continua	40 %	Q01–Q15 (12 mejores) 15 % · L01–L15 25 %

Componente	Peso	Instrumentos
B · Proyecto	30 %	T01–T15 12 % · G1 (5 %) + G2 (7 %) + G3 (6 %) 18 %
C · Hito final	30 %	ATE apta + producto y memoria 60 % + sustentación 40 %
Apto / no apto	—	**3 DAA mínimo**, una por nivel · asistencia ≥ 80 % · `AI-USE.md` completo

7 · Calendario de la Generación I

Semana	Sábado	Nivel	Marca
—	28-XI-2026 → 8-I-2027	—	**Módulo 0** asíncrono
01	9-I-2027	I	Arranque
02	16-I-2027	I	**G1 · Anteproyecto**
03	23-I-2027	I	
04	30-I-2027	I	**DAA ventana 1**
05	6-II-2027	I	Cierre del Nivel I
06	13-II-2027	II	Apertura de **N3**
07	20-II-2027	II	
08	27-II-2027	II	**G2 · Modelo de datos** (defensa a N0)
09	6-III-2027	II	**DAA ventana 2**
10	13-III-2027	II	Cierre del Nivel II · EE. UU. y Cuba cambian de hora el domingo
11	20-III-2027	III	Acceso y roles dirigiendo al agente
—	**27-III-2027**	—	**RECESO de Semana Santa** · Europa cambia de hora el domingo
12	3-IV-2027	III	Apertura de **N4** · **DAA ventana 3** · congelación de funcionalidad · Chile cambia de hora el domingo
13	10-IV-2027	III	Emprendimiento I

Semana	Sábado	Nivel	Marca
14	17-IV-2027	III	Emprendimiento II
15	24-IV-2027	III	**G3 · Auditoría final y cumplimiento** · cierre de reintentos
16	1-V-2027	—	**DEMO DAY y SUSTENTACIÓN** · presencia obligatoria

Aviso de cambio de hora. El horario está anclado a **15:00 UTC**, de modo que nada cambia nunca para América Latina continental. El cambio europeo de primavera cae **dentro del receso**. Se anuncia por escrito la semana previa, siempre.

8 · Ciclo anual de la convocatoria

Mes	Acción
Septiembre	Publicación de la convocatoria, la rúbrica de selección y el número de plazas
Octubre	Dos sesiones informativas en directo, en la franja de 15:00 UTC
Primera semana de noviembre	Cierre de solicitudes y Prueba de Disposición λ
Noviembre	Entrevistas de 20 minutos y resolución motivada a **todas** las personas candidatas
28 de noviembre a 8 de enero	**Módulo 0**
Segundo sábado de enero	Arranque

9 · Qué no cabe en dieciséis semanas

Se declara aquí para que nadie lo descubra en la semana 9, y para que ninguna pieza de difusión lo insinúe:

- **No** se estudian marcos de trabajo de JavaScript ni preprocesadores de CSS.
- **No** se alcanza dominio en optimización profunda de Core Web Vitals: se audita y se remedia con guía, no se domina.
- **No** se escriben pruebas propias desde cero: se ejecutan y se leen las provistas.
- **No** hay estructura multiidioma ni multidivisa, ni aplicación instalable.
- **No** hay investigación científica a cargo del estudiante (D8 §1).
- **No** se imparte asesoría jurídica, fiscal ni contable.

La lista completa de qué queda **dominado** y qué queda **introducido**, resultado por resultado, está en el D2 §5 y se transcribe en el certificado.

10 · Contrato de expectativas del docente

Publicar la micro-guía del sábado con 72 horas de antelación; devolver toda calificación en 7 días con los tres campos obligatorios; grabar y subtitular las 32 sesiones; **no tocar nunca el teclado del estudiante**; convocar tres Defensas Aleatorias de Autoría por estudiante; asegurar la presencia del auditor externo en la sustentación, cuya ausencia obliga a aplazar y no a celebrar sin él; y anotar en §11 cualquier semana en la que menos del 60 % alcance el criterio en primer intento, que se considerará defectuosa **por diseño** y no por el grupo (D1 §9).

11 · Registro de erratas y de semanas defectuosas

Fecha	Semana	Naturaleza	Corrección aplicada	Efecto sobre notas
(vacío al inicio de la generación)				

Elysium λ Institute of Development & Research · D4 · «Abstrahere, aedificare, probare.»

Elysium λ Institute — Plan de Estudios

v1.0.0 · Agosto 2026 · Documento D2 del paquete fundacional

Programa: Arquitectura de Infraestructura Digital Asistida por IA y Emprendimiento

> **Cómo leer este documento.** Aquí está el **qué** se enseña, ordenado y trazable. La Parte I identifica el programa y sus perfiles. La Parte II declara los 32 resultados de aprendizaje, que son el contrato: nada se evalúa si no está aquí, y nada está aquí sin instrumento que lo mida, **con su nivel de logro declarado** (§5.9). La Parte III es el mapa de las 16 semanas y sus dependencias. La Parte IV justifica el conjunto tecnológico elegido y lo enlaza con el estándar técnico de la empresa. La Parte V documenta las decisiones de diseño curricular, incluidas las correcciones que se hicieron al borrador inicial y por qué.
>
> Se subordina a la Carta (D0) y al Modelo Académico (D1). Detalla en el syllabus único (D4).

PARTE I · IDENTIFICACIÓN

1 · Ficha del programa

Campo	Valor
Denominación	Arquitectura de Infraestructura Digital Asistida por IA y Emprendimiento
Institución	Elysium λ Institute of Development & Research
Modalidad	Telemática síncrona con trabajo asíncrono estructurado
Lengua de docencia	Español
Lengua del código	Inglés (identificadores, comentarios, mensajes de *commit*)
Duración	**16 semanas** · 15 lectivas + 1 de defensa · tres niveles de cinco semanas
Preparación previa	Módulo 0 asíncrono de unas 25 h (Carta, art. 38 bis)
Régimen	Sábado y domingo, 2 h síncronas cada día · 15:00–17:00 UTC
Carga total	**173 h** de trabajo del estudiante (ver §7)
Equivalencia estimada	6 a 7 ECTS · descriptores de nivel 4 del MEC/EQF
Tamaño de aula	**Máximo 15 estudiantes · 10 como número ideal · una sola aula por generación**
Coste para el estudiante	**Ninguno.** Formación gratuita en su totalidad (Carta, art. 2 bis)
Credencial	Certificado privado de formación profesional (Carta, art. 8)
Requisito previo de programación	Ninguno

2 · Perfil de ingreso

Persona de 16 años o más, hispanohablante de nivel B2 o superior, con ordenador propio y conexión estable, **sin experiencia previa exigida en programación**, que dispone de ocho horas semanales sostenidas durante cuatro meses, más unas 25 horas de preparación previa en el Módulo 0, y que tiene o busca una idea de negocio propia, por pequeña que sea, sobre la que construir.

El programa está diseñado específicamente para tres situaciones:

- Quien trabaja de lunes a viernes y no puede abandonar su empleo para formarse.
- Quien vive fuera de los centros urbanos donde existe oferta presencial.
- Quien ya tiene un micronegocio y necesita construir su propia infraestructura en lugar de alquilarla.

3 · Perfil de egreso

> **Lo que este programa forma, dicho sin rodeos.** No forma programadores expertos. Forma **arquitectos de infraestructura digital asistida por IA**: personas capaces de **especificar, dirigir, auditar y responder** por un sistema construido en gran medida con agentes de inteligencia artificial, y de llevarlo al mercado.

Es un perfil profesional distinto del de desarrollador, y conviene no confundirlos. El desarrollador escribe el código. El arquitecto **decide qué debe existir, con qué estructura de datos, bajo qué restricciones, y comprueba que lo entregado las cumple**. En 2026 ese segundo perfil es escaso y el primero abunda.

3.1 · Las cuatro capacidades del egresado

Capacidad	Qué significa en concreto
Leer y juzgar	Entiende el código que un agente le entrega lo suficiente para detectar cuándo está mal, cuándo es innecesariamente complejo y cuándo hace algo que nadie pidió. No lo escribe desde cero, pero **no lo acepta a ciegas**.
Decidir la estructura	Diseña el modelo de datos y las reglas de acceso **sin asistencia** (nivel N0), porque son las decisiones que un agente no puede tomar por él sin comprometer todo lo demás.
Dirigir y auditar	Especifica tareas a agentes avanzados, revisa lo devuelto línea a línea, declara qué aceptó y qué rechazó, y somete el resultado a umbrales objetivos de accesibilidad, rendimiento y seguridad.
Lanzar	Tiene la plataforma en producción, la marca, la presencia en redes, el cumplimiento legal básico y un modelo de negocio formulado.

3.2 · Qué sabe hacer, en términos verificables

1. Construye interfaces conformes a **WCAG 2.2 nivel AA** y lo comprueba con herramienta automática y con prueba manual de teclado y lector de pantalla.
2. **Lee, modifica y corrige** JavaScript ES6+ y explica en vivo qué hace cada bloque de su proyecto, sin asistencia de ningún tipo.
3. **Diseña** un modelo de datos documental y sus reglas de seguridad, y demuestra que funcionan con una batería de casos negativos.
4. **Dirige agentes de IA avanzados** en el editor para construir, refactorizar y documentar, declarando por escrito cada aceptación y cada rechazo.
5. Despliega de forma continua con una **compuerta de calidad bloqueante**.
6. Formula un modelo de negocio, una identidad de marca y una presencia digital, y los sostiene ante un panel.
7. Cumple los requisitos básicos de **RGPD** y **Ley n.º 8968** para los datos que su plataforma trata.
8. Distingue con precisión qué domina y qué sólo conoce, porque su certificado lo declara (§5.9) y su defensa lo comprobó.

3.3 · Lo que el egresado no es

No es desarrollador profesional contratable como tal. No escribe pruebas automatizadas desde cero. No domina ningún marco de trabajo. No optimiza rendimiento a nivel experto. No es asesor jurídico ni fiscal. **Ninguna pieza de difusión puede insinuar lo contrario** (Carta, art. 18).

4 · Referencia a marcos de competencias

El programa se describe, sin reclamar reconocimiento formal (Carta, art. 8), en términos de los marcos siguientes, para facilitar el reconocimiento futuro:

Marco	Uso en este plan
MEC/EQF	Los resultados de aprendizaje se redactan con los descriptores de conocimientos, destrezas y responsabilidad/autonomía de los niveles 4 y 5.
e-CF (EN 16234-1)	Correspondencia con A.6 Diseño de aplicaciones, B.1 Desarrollo, B.3 Pruebas, B.5 Producción de documentación, D.11 Identificación de necesidades, E.8 Gestión de la seguridad de la información.
DigComp 2.2	Áreas 3 (creación de contenidos digitales) y 4 (seguridad), con el añadido explícito de alfabetización en IA.
Microcredenciales UE	Formato del certificado conforme a la Recomendación del Consejo de 16-VI-2022.

Marco	Uso en este plan
EN 301 549 / Directiva (UE) 2019/882	Norma técnica de referencia para todo el hilo de accesibilidad.

PARTE II · RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5 · Catálogo de los 32 resultados

Notación: RA–<Dominio><n>. La columna **Nivel** indica el verbo cognitivo más alto exigido según la taxonomía SOLO (U = uniestructural, M = multiestructural, R = relacional, A = abstracto ampliado).

Dominio A · Interfaz accesible y rendimiento

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-A1	Construir documentos HTML5 semánticos cuyo árbol de accesibilidad refleje fielmente la estructura de la información, y justificar la elección de cada elemento frente a alternativas.	R	1–5
RA-A2	Aplicar CSS3 mediante un sistema de propiedades personalizadas, con cascada controlada y especificidad justificada, evitando la anulación por fuerza bruta.	R	1–5
RA-A3	Producir interfaces responsivas con enfoque *mobile-first* operables sin pérdida de contenido ni funcionalidad entre 320 px y 2560 px.	R	1–5
RA-A4	Verificar y corregir la conformidad WCAG 2.2 nivel AA combinando análisis automático, recorrido por teclado y prueba con lector de pantalla, y distinguir qué criterios la herramienta automática **no** puede detectar.	A	2–15
RA-A5	Diagnosticar y optimizar las métricas de Core Web Vitals hasta los umbrales de la Auditoría Técnica Elysium, identificando la causa raíz de cada regresión.	A	15

Dominio B · Lógica, lenguaje y estructura de programas

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-B1	Modelar información con los tipos primitivos y compuestos de JavaScript ES6+, y razonar correctamente sobre coerción, igualdad, alcance y mutabilidad.	R	1–5
RA-B2	Expresar algoritmos mediante control de flujo, iteración y funciones, y argumentar su corrección con casos límite antes de ejecutarlos.	R	1–5
RA-B3	Manipular el DOM y gestionar eventos con la API estándar de la plataforma, sin bibliotecas intermedias.	M	5
RA-B4	Programar operaciones asíncronas con promesas y `async`/`await`, y explicar el orden de ejecución resultante del bucle de eventos.	R	6–10
RA-B5	Organizar el código en módulos con contratos explícitos y cubrirlo con pruebas automatizadas que fallen ante la regresión.	R	6–10
RA-B6	Leer una traza de error, formular una hipótesis causal, y confirmarla o refutarla con el depurador antes de modificar una sola línea.	A	6

Dominio C · Datos, servicios y despliegue

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-C1	Consumir servicios HTTP con la Fetch API, gestionando de forma explícita los estados de carga, éxito, vacío y error.	R	6–10
RA-C2	Diseñar un modelo de datos documental justificando cada decisión de desnormalización en función de los patrones de consulta previstos.	A	6
RA-C3	Implementar operaciones de creación, lectura, actualización y borrado contra un servicio de base de datos en la nube, incluida la sincronización en tiempo real.	R	6–10
RA-C4	Establecer despliegue continuo desde el repositorio con una compuerta de calidad que bloquee la publicación cuando los umbrales no se cumplen.	R	6–10
RA-C5	Implementar lógica de servidor en funciones sin servidor para aquello que, por seguridad o por coste, no puede residir en el cliente, y explicar el criterio de frontera.	A	13

Dominio D · Seguridad, privacidad y cumplimiento

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-D1	Escribir reglas de seguridad de datos que denieguen por defecto, y demostrar su corrección con una batería de **casos negativos** que deben fallar.	A	6
RA-D2	Implementar autenticación y control de acceso basado en roles, distinguiendo autenticación de autorización y sesión de identidad.	R	11–14
RA-D3	Aplicar las políticas de seguridad de la plataforma web (CSP, HSTS, control de orígenes) y explicar qué ataque previene cada una.	R	11–14
RA-D4	Diseñar el tratamiento de datos personales declarando base legal, minimización, plazo de retención y vía de ejercicio de derechos, conforme al RGPD y a la Ley n.º 8968.	A	13

Dominio E · Inteligencia artificial

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-E1	Explicar la anatomía funcional de un modelo de lenguaje grande: tokenización, mecanismo de atención, ventana de contexto y coste de inferencia.	R	1–5
RA-E2	Estimar de forma empírica el coste, la latencia y los límites de una integración concreta de modelo de lenguaje sobre datos reales.	A	5
RA-E3	Detectar, documentar y mitigar alucinaciones y sesgos en salidas de modelos, y decidir de forma argumentada **cuándo no debe usarse** un modelo.	A	5
RA-E4	Emplear asistentes y **agentes generativos en el editor** dentro de un nivel declarado, dirigiendo tareas de varios pasos y revisando y justificando por escrito cada aceptación y cada rechazo.	A	6
RA-E5	Diseñar, desplegar y auditar un agente que **actúe sobre sistemas reales** desde el servidor, con supervisión humana registrada, carta de límites publicada y análisis previo de su peor fallo posible.	A	13

Dominio F · Ingeniería, proceso y calidad

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-F1	Operar Git y GitHub con historial legible, versionado semántico Elysium y participación efectiva en revisión de código ajeno.	R	1–10

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-F2	Someter un artefacto propio a la Auditoría Técnica Elysium, interpretar sus hallazgos y remediarlos en orden de severidad.	A	2–15
RA-F3	Escribir documentación técnica que permita a una persona ajena instalar, ejecutar, entender y mantener el proyecto sin preguntar nada al autor.	R	14–15

Dominio G · Negocio, comunicación y ética profesional

Código	Resultado de aprendizaje	SOLO	Semanas
RA-G1	Formular una propuesta de valor y un modelo de negocio verificables para una micro o pequeña empresa, y revisarlos ante evidencia contraria.	A	2–15
RA-G2	Producir identidad de marca, presencia en redes sociales y contenido persuasivo coherentes con la interfaz y con la promesa del negocio, y medir su efecto.	R	13–14
RA-G3	Identificar y cumplir los requisitos legales, fiscales y de protección al consumidor de la puesta en marcha en su propia jurisdicción.	R	11–14
RA-G4	Sostener una defensa técnica y una presentación comercial ante un panel, respondiendo a preguntas adversas sin perder rigor.	A	13

Dominio H · Investigación · SUPRIMIDO

Los cuatro resultados de aprendizaje del dominio de investigación (RA–H1 a RA–H4) **quedan suprimidos** del plan de estudios al pasar el programa de 48 a 16 semanas. Pedir producción científica evaluable a personas que llevan diez semanas programando, dentro de un presupuesto de 128 horas, habría sido injusto y habría producido mala ciencia.

La investigación no desaparece del Instituto: **cambia de sujeto**. La conduce y la firma el profesorado, y los estudiantes participan como sujetos voluntarios y anónimos con una carga máxima de veinte minutos en todo el programa (Carta, art. 49 bis; D8 §1). No es un resultado de aprendizaje y no se evalúa.

El catálogo vigente tiene, por tanto, 32 resultados de aprendizaje, no 36.

5.9 · Clasificación por nivel de logro

> **Por qué existe esta tabla.** Los 32 resultados no se alcanzan todos a la misma profundidad en 128 horas. El artículo 9 de la Carta prohíbe certificar lo que no se demostró, de modo que el certificado debe distinguir entre lo que la persona **dominó** y lo que sólo se le **introdujo**. Esta tabla es la fuente de esa distinción y se transcribe literalmente en el certificado.

Dominado significa: practicado varias semanas, evaluado con artefacto propio, sometido a la Auditoría Técnica y defendible en la Defensa Aleatoria de Autoría. **Introducido** significa: visto, practicado una vez con andamiaje, y **no certificado como competencia**.

Nivel de logro	Resultados de aprendizaje
DOMINADO (22)	RA-A1, RA-A2, RA-A3, RA-A4 · RA-B1, RA-B2, RA-B3, RA-B6 · RA-C1, RA-C2, RA-C3, RA-C4 · RA-D1, RA-D2 · RA-E1, RA-E3, RA-E4 · RA-F1, RA-F2 · **RA-G1, RA-G2, RA-G4**
INTRODUCIDO (10)	RA-A5 (optimización profunda de rendimiento) · RA-B4 (modelo del bucle de eventos) · RA-B5 (escribir pruebas propias) · RA-C5 (funciones de servidor) · RA-D3 (cabeceras de seguridad) · RA-D4 (tratamiento de datos personales) · RA-E2 (estimación de coste de inferencia) · RA-E5 (agentes que actúan sobre sistemas reales) · RA-F3 (documentación para terceros) · RA-G3 (ruta de formalización comercial)

Regla de honestidad comercial. Ninguna pieza de difusión puede enumerar un resultado *introducido* sin esa etiqueta. Decir «aprenderás a escribir tus propias pruebas automatizadas» sería falso: en dieciséis semanas se aprende a **ejecutarlas y leerlas**, y eso es lo que se puede prometer.

6 · Matriz de alineamiento constructivo

Extracto normativo. Cada RA debe tener al menos una actividad y al menos un instrumento. Los números de semana remiten al syllabus único (D4). La columna **Logro** repite la clasificación del §5.9, porque es la que gobierna qué se puede escribir en el certificado.

RA	Semanas donde se desarrolla	Instrumento que lo mide	Logro
RA-A1	1, 2	Batería `axe` + revisión del árbol de accesibilidad	Dominado
RA-A2	3	Revisión de código + prueba del sistema de tokens	Dominado
RA-A3	3	Prueba de viewport a 320, 768, 1440 y 2560 px	Dominado

RA	Semanas donde se desarrolla	Instrumento que lo mide	Logro
RA-A4	2, 5, 9, 12, 15	ATE-A: cero violaciones + recorrido manual con lector de pantalla	Dominado
RA-A5	14, 15	ATE-P (Lighthouse ≥ 95, LCP, CLS, INP)	Introducido
RA-B1, RA-B2	4	Quices de Parsons + arnés de pruebas provisto	Dominado
RA-B3	5	Validación accesible y renderizado dinámico	Dominado
RA-B4	7	Prueba de orden de ejecución	Introducido
RA-B5	4–15	Ejecución e interpretación de las pruebas provistas	Introducido
RA-B6	6	**Bitácora de depuración con hipótesis previa**	Dominado
RA-C1	7	Los cuatro estados de interfaz, anunciados	Dominado
RA-C2	8	**Compuerta G2 con defensa oral a N0**	Dominado
RA-C3	8, 9	Operaciones completas + panel en tiempo real	Dominado
RA-C4	10	Evidencia de publicación bloqueada y corregida	Dominado
RA-C5	12	Función de servidor desplegada	Introducido
RA-D1	10	**Batería de casos negativos: cero que pasen**	Dominado
RA-D2	11	Prueba de acceso no autorizado desde consola	Dominado
RA-D3	11	Cabeceras verificadas	Introducido
RA-D4	15	Registro de actividades de tratamiento (ATE-C)	Introducido
RA-E1, RA-E3	5	Quiz + informe de alucinaciones provocadas	Dominado
RA-E2	5	Estimación de contexto y coste	Introducido
RA-E4	6–15	Auditoría de `AI-USE.md` (rechazos justificados) + **DAA**	Dominado
RA-E5	12	Carta de límites + cero envíos sin aprobación	Introducido

RA	Semanas donde se desarrolla	Instrumento que lo mide	Logro
RA-F1	1, 10	Historial de Git legible + revisión de pares	Dominado
RA-F2	15	Informe ATE con hallazgos remediados (**G3**)	Dominado
RA-F3	15	`README` ejecutable por un tercero + memoria	Introducido
RA-G1	2, 13	**G1** + lienzo con experimento de criterio numérico	Dominado
RA-G2	14	Manual de marca + perfiles + plan de contenido sostenible	Dominado
RA-G3	15	Ficha de ruta de formalización con fuentes oficiales	Introducido
RA-G4	16	Pitch en Demo Day + sustentación ante panel externo	Dominado

Regla de lectura. Ningún RA aparece sin instrumento y ningún instrumento mide lo que ningún RA declara. Si una futura reforma del syllabus rompe esta correspondencia, el syllabus está mal, no la matriz.

PARTE III · MAPA CURRICULAR

7 · Carga de trabajo

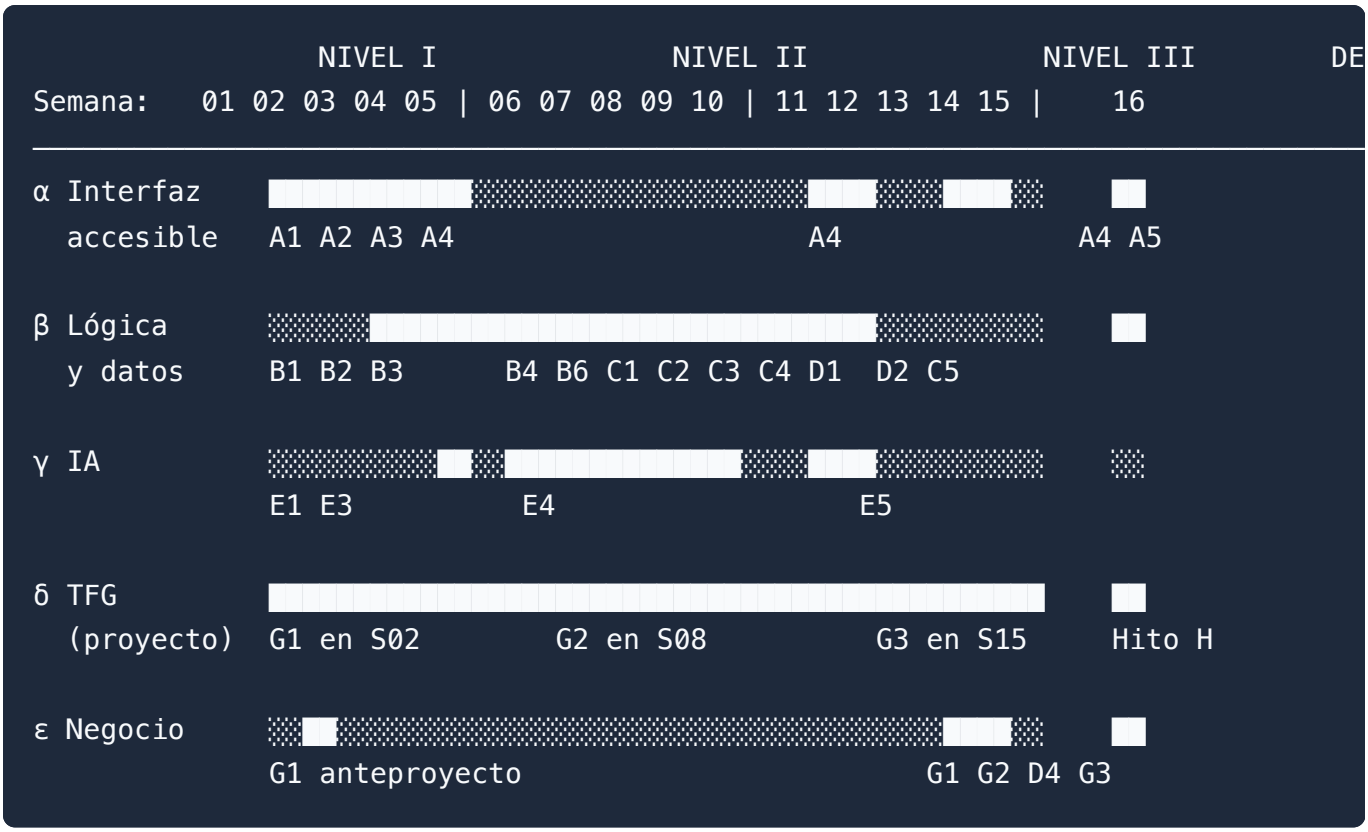
Concepto	Por semana	Total
Sesión síncrona sábado	2,0 h	32 h
Sesión síncrona domingo	2,0 h	32 h
Antes del sábado (micro-guía y predicciones)	0,5 h	8 h
Después del sábado (quiz de recuperación)	0,5 h	8 h
Antes del domingo (entorno y predicción)	0,5 h	8 h
Después del domingo (Transferencia al proyecto)	1,25 h	20 h

Concepto	Por semana	Total
Revisión de código entre pares	0,25 h	4 h
Subtotal lectivo (16 semanas)	**8,0 h**	**112 h**
Compuertas y auditorías	—	16 h
Memoria y preparación de la defensa	—	20 h
Subtotal del programa		**148 h**
Módulo 0 (seis semanas previas, asíncrono)	~4 h	**25 h**
TOTAL		**≈ 173 h**

Equivalencia: a razón de 25 a 30 horas de trabajo del estudiante por crédito, 173 h corresponden a **6 o 7 ECTS estimados**. La cifra se declara siempre como estimación de carga y nunca como crédito emitido (Carta, art. 8.2).

> **Lectura correcta de esta tabla.** Las **cuatro horas de clase** son las dos filas superiores: es todo el tiempo que el Instituto imparte. Las otras cuatro las pone el estudiante y **no son opcionales**: sin ellas no hay predicción que discutir el sábado, no hay recuperación espaciada y no hay Transferencia dominical, que es lo que convierte quince laboratorios en una plataforma. El desglose y su justificación están en el D1 §4.1 bis.

8 · Los tres hilos y los tres niveles



Regla de entrelazado. Ningún hilo desaparece más de tres semanas seguidas. La compresión de 48 a 16 semanas hace que varios hilos convivan dentro de una misma sesión: la semana 5 mezcla DOM con anatomía de modelos de lenguaje, y la semana 14 concentra negocio, cumplimiento y descubrimiento. Está declarado en el D4 y es deliberado, no un descuido de secuenciación.

9 · Grafo de dependencias duras

Una dependencia dura significa que la semana destino es **inviable** sin la origen. Estas son las que gobiernan cualquier reordenación futura del plan.

Origen	→	Destino	Por qué
Módulo 0 (lógica)	→	S04 (JavaScript)	Sin nociones previas de variable, condicional y bucle, la semana 4 es imposible al ritmo requerido. **Es la dependencia que sostiene todo el programa.**
S02 (semántica y formularios)	→	S09 (crear datos desde formulario)	Sin formulario accesible no hay entrada de datos.
S04 (lógica y funciones)	→	S05 (DOM y eventos)	Los eventos manipulan estructuras que hay que saber recorrer.

Origen	→	Destino	Por qué
S05 (DOM)	→	S07 (renderizar respuestas)	Nada que pintar sin API del DOM.
S07 (asincronía)	→	S08 (base de datos en la nube)	`await` sin bucle de eventos entendido produce culto a la carga.
S08 (modelado, N0)	→	S09 (operaciones sobre datos)	Se modela en papel antes de crear colecciones.
S09 (operaciones completas)	→	S10 (reglas de seguridad)	No se escriben reglas sobre operaciones que no existen.
S10 (reglas)	→	S11 (autenticación)	La regla precede al usuario: primero se cierra, luego se abre.
S12 (lógica de fechas)	→	S12 (interfaz de agenda)	La colisión se resuelve antes de dibujarla. Ambas caen en la misma semana, y ése es el punto más tenso del calendario.
S02 (**G1 aprobada**)	→	Toda Transferencia posterior	Sin proyecto definido no hay destino para la transferencia.

10 · Distribución de hitos y compuertas

Código	Hito	Semana	Qué se entrega	Compuerta
G1	Carta de Anteproyecto	**02**	Nicho, cliente, problema, propuesta de valor	Bloquea toda Transferencia posterior
—	Cierre del Nivel I	05	Página propia accesible y desplegada	Formativo, no bloqueante
G2	Modelo de datos aprobado	**08**	Esquema documental con sus consultas · **defensa a N0**	Bloquea el hito final
—	Cierre del Nivel II	10	Plataforma dinámica con datos, panel, reglas y despliegue	Formativo, no bloqueante
G3	Auditoría Técnica final	**15**	Informe ATE sin hallazgos críticos	Bloquea la defensa
H	**Demo Day y sustentación**	**16**	Plataforma transaccional + memoria + pitch	Graduación

Los cierres de nivel de las semanas 5 y 10 **no son compuertas**: son puntos de control formativos que producen retroalimentación y activan el protocolo de riesgo de abandono si procede (D1 §8.1). Convertirlos en bloqueantes en un programa de dieciséis semanas dejaría sin margen de recuperación a quien tropiece una vez.

PARTE IV · TECNOLOGÍA Y CANON TÉCNICO

11 · Conjunto tecnológico y su justificación

Capa	Elección	Por qué esta y no otra
Estructura	HTML5 semántico	Es la capa de accesibilidad. No hay atajo.
Presentación	CSS3 con propiedades personalizadas, Flexbox y Grid	Sin preprocesador ni marco de utilidades: se enseña la cascada, no a esquivarla.
Lógica	JavaScript ES6+ estándar	Un marco resuelve problemas que el novato aún no tiene. Se aprende la plataforma; el marco se aprende después en dos semanas.
Entorno	GitHub Codespaces	Elimina la desigualdad de máquinas y de conectividad. Todos programan en el mismo contenedor. Es la decisión que hace viable la equidad del art. 16.
Control de versiones	Git y GitHub	Estándar del oficio y sustrato de la evaluación por artefacto.
Pruebas	Vitest (unidad) y Playwright (extremo a extremo)	Ejecutables en Codespaces y en la compuerta de integración continua.
Datos	Firebase Cloud Firestore	Capa gratuita suficiente, sincronización en tiempo real, y reglas de seguridad declarativas que **enseñan** el modelo de amenaza mejor que un ORM.
Identidad	Firebase Authentication	Permite estudiar sesiones y testigos sin construir criptografía.
Servidor	Cloud Functions (Node.js)	Frontera cliente/servidor explícita, que es el concepto a enseñar.

Capa	Elección	Por qué esta y no otra
Despliegue	Cloudflare Pages o Netlify con acción de integración continua	Compuerta de calidad bloqueante desde la semana 28.
Auditoría	`axe-core`, Lighthouse CI, WebPageTest	Umbrales objetivos, reproducibles y públicos.
IA	Modelos de capa gratuita y asistentes en el editor	Se evita atar el currículo a un proveedor. Lo que se enseña es el criterio, no el producto.

Regla de sustituibilidad. Ninguna elección de esta tabla es doctrinal. Si un proveedor cambia sus condiciones o desaparece, se sustituye sin tocar los resultados de aprendizaje, porque los RA están redactados sobre conceptos y no sobre productos. Esa es la razón de que digan «servicio de base de datos en la nube» y no «Firestore».

12 · Correspondencia con el estándar técnico de la empresa

El Instituto enseña, en versión simplificada y construida desde cero, el mismo catálogo de funciones que Elysium λ implementa en producción (`ELYSIUM-STANDARDS.md`, Parte II). El estudiante no recibe el código del núcleo: lo **reconstruye**, y al hacerlo entiende por qué el estándar es como es.

Función del estándar	Semana	Alcance en el Instituto
F05 Information System	2	Completo
F02 Header Mobile-First	3	Completo
F13 Dynamic Theme · **F14** Theme Switcher	3	Completo
F03 Scroll Reveal · **F04** Anchor Glide	3	Versión reducida
F01 Loading Page · **F10** Elysium Signature	3	Versión propia del estudiante
F18 Personalized CRM · **F25** Client Records	9	Versión reducida
F23 Clean URLs · **F06** System Update	10	Conceptual + versionado
F07 Security Core	11	Completo
F24 Smart Booking	12	Versión reducida

Función del estándar	Semana	Alcance en el Instituto
F26 Online Payments	12	Sólo si el arquetipo lo requiere, en modo de prueba
F19 Discovery Core · **F20** SEO	14	Completo
F08 Cookies Management	15	Completo
F15 Multi-language · **F16** Multi-Currency · **F17** Web App Downloader · **F22** System Settings · **F27** Occupancy Reports	—	**Fuera de alcance.** No caben en dieciséis semanas y se declaran como tales.
F11 Efectos de Temporada · **F12** Magic Mouse	—	**Excluidas.** Reservadas a código de producción de la empresa.

Advertencia de propiedad. El kit `elysium-core/` y su código no se distribuyen a los estudiantes. Lo que comparte el Instituto es la **especificación funcional** y los criterios de aceptación, no la implementación propietaria. El trabajo del estudiante es suyo (Carta, art. 57) y no incorpora código de la empresa.

PARTE V · DECISIONES DE DISEÑO CURRICULAR

13 · Correcciones aplicadas al borrador inicial

> **Nota de lectura.** Esta sección es un **registro histórico**. Sus códigos de semana (`S04`, `C2·S09`…) pertenecen al diseño de 48 semanas y no corresponden a los del syllabus vigente. Se conserva sin reescribir porque su valor está en dejar constancia de qué se corrigió y por qué, no en localizar semanas. La correspondencia con el plan actual está en el §6 y en el §13 ter.

El plan original del fundador fue el punto de partida y su estructura de tres cuatrimestres y de bloques semanales se conserva casi íntegra. Se aplicaron once correcciones, todas documentadas aquí para que puedan revertirse con conocimiento de causa.

#	Problema detectado en el borrador	Corrección	Fundamento
1	La Transferencia dominical aplica lo aprendido «al proyecto de graduación» desde la semana 1, pero el proyecto se ideaba en la semana 13. Doce semanas de transferencia sin destino.	El anteproyecto se define en las semanas 1–3 y se aprueba como compuerta **G1 en la semana 3**. Las antiguas semanas 13–16 pasan de *ideación* a *consolidación y construcción*.	D1 §4.4
2	Las semanas 9 a 12 de C1 eran teoría de IA sin programación: cuatro semanas de decaimiento de una destreza recién adquirida.	Los sábados mantienen la teoría de IA íntegra; los domingos construyen **instrumentos de IA en JavaScript y DOM** (tokenizador, calculadora de coste, registro de alucinaciones, comparador de modelos).	D1 §5.3
3	El plan cita **WCAG 2.1**.	Se adopta **WCAG 2.2 nivel AA**, con mención expresa de EN 301 549 y de la Directiva (UE) 2019/882, aplicable desde el 28-VI-2025. Se enseña además que la versión de EN 301 549 que incorpora WCAG 2.2 se espera publicada en 2026, y qué implica el desfase normativo.	Carta, art. 62
4	Los formularios HTML no aparecían antes de C2·S09, donde ya se pedía insertar datos desde un formulario.	Formularios accesibles (etiquetas, agrupaciones, mensajes de error, `aria-live`) se enseñan en **S02 y S03**.	§9 dependencias
5	La manipulación del DOM no tenía semana propia pese a ser requisito de casi todo.	Se introduce en **S06** con eventos, se consolida en S07–S08 y se aplica en S09–S12.	§9 dependencias
6	La evaluación menciona «tests automatizados» sin que el plan enseñara a escribirlos ni definiera el arnés.	Cada laboratorio se entrega con una **especificación de pruebas dada** desde C1·S05; el estudiante escribe las suyas desde **S05** (RA-B5).	D3 §6.1
7	Git aparecía en S12 (despliegue), pero se usaba desde la semana 1.	Git básico en **C1·S01**; flujo profesional con ramas, revisión y versionado Elysium en **S12**.	RA-F1
8	No existía preparación previa al inicio: la semana 1 se iba en instalar cosas.	Se añade la **Semana 0** de incorporación asíncrona (D4 §3), sin coste y sin evaluación.	D1 §8

#	Problema detectado en el borrador	Corrección	Fundamento
9	El artículo científico se anunciaba, pero ninguna semana producía datos para él.	Se define la línea de investigación como **auditoría de sitios de pymes hispanohablantes**, que usa exactamente las destrezas del currículo, y se reparten seis compuertas de investigación a lo largo de las 48 semanas.	D8
10	El cobro en línea aparecía en la parrilla comercial de la empresa pero no en el plan de estudios, pese a ser el corazón de una plataforma transaccional.	Se añade **pagos en modo de prueba** en S12, con tratamiento explícito de que no se manipulan datos de tarjeta.	RA-C5, F26
11	El bloque de trámites era exclusivamente costarricense, en un programa dirigido a veinte países.	S09 se reestructura como **taller de investigación normativa guiada**: cada estudiante documenta la ruta de su propia jurisdicción con una plantilla común, y se comparan en aula. Costa Rica y Portugal se usan como casos trabajados.	Carta, art. 3

13 bis · Segunda revisión: el giro a acción social (agosto de 2026)

La versión 1.0.0 del paquete describía una escuela de pago con aulas de treinta personas. La dirección del Instituto rectificó esa premisa: **el programa es gratuito, de un solo grupo pequeño, y arranca siempre en septiembre**. Estas son las seis consecuencias curriculares de aquel giro.

#	Qué cambió	Consecuencia en el plan de estudios
12	**Gratuidad total.** Nadie paga nada, por ningún concepto.	Desaparece toda referencia a precio, tramos, becas parciales y reembolso. La equidad ya no se logra con precios ajustados sino con gratuidad más selección motivada (Carta, arts. 2 bis, 16 y 64).
13	**Aula de 10 a 15, una sola por generación.**	El límite pasa de restricción operativa a **decisión de diseño**: los tres mecanismos distintivos (defensa de autoría, tutoría por compuerta, retroalimentación en 7 días) sólo existen a esa escala. Se elimina la vía de crecimiento por aulas paralelas.
14	**Agentes de IA en el Nivel II.**	Se redibuja la frontera N3/N4: el criterio ya no es si la herramienta se llama agente, sino **si puede actuar fuera del editor**. El agente que escribe en el repositorio es N3 y entra en el Nivel II; el que ejecuta en el servidor es N4 y espera al Nivel III. El diseño del modelo de datos (G4) y de las reglas (G5) permanece en **N0** aunque ocurra en C2. Ver D1 §6.2.

#	Qué cambió	Consecuencia en el plan de estudios
15	**El año académico coincide con el año natural.**	El calendario deja de ser una fecha concreta y pasa a ser una **regla anual**: arranque el segundo sábado de enero, Demo Day el tercer sábado de diciembre. El programa se consolida en un único cuatrimestre intensivo de enero a mayo. **Coste asumido:** sólo caben dos fines de semana de receso, de modo que C2 y C3 se imparten en dieciséis fines de semana consecutivos cada uno.
16	**Generación piloto previa.**	Se añade una cohorte Λ00 de 5 o 6 personas que cursa **sólo las semanas 1 a 8** entre el 12 de septiembre y el 1 de noviembre de 2026, sin certificado y sin investigación. Su función es someter a prueba los materiales de mayor riesgo, y los dos meses siguientes quedan reservados a corregirlos antes del arranque oficial del 9 de enero de 2027.
17	**El paper se «publica» al finalizar.**	Se precisa el término: lo que se publica en la semana 16 es el **preprint con identificador persistente**, y simultáneamente se envía el manuscrito a revista. Prometer la aceptación editorial violaría el art. 18 de la Carta. Ver D8 §15.

13 ter · Tercera revisión: el paso a programa uni-cuatrimestral (agosto de 2026)

#	Qué cambió	Consecuencia en el plan de estudios
18	**De 48 semanas a 16**, en tres niveles de cinco más una de defensa.	La carga lectiva pasa de 384 h a 112 h. **Todos los temas se conservan**, pero no a la misma profundidad: 19 resultados quedan **dominados** y 13 **introducidos** (§5.9), y el certificado debe distinguirlos.
19	**Módulo 0 preparatorio** de 25 h, asíncrono y gratuito.	Es la única forma de mantener «sin experiencia previa exigida» y a la vez comprimir el temario. Se convierte en la dependencia dura que sostiene todo el programa (§9).
20	**La investigación sale del plan del estudiante.**	Se suprime el dominio H completo. La línea pasa al profesorado con carga cero para el aula (D8). El catálogo baja de 36 a 32 resultados.
21	**Los niveles no son certificables por separado.**	Evita que el programa se lea como tres productos y que alguien reclame acreditación por cinco semanas cursadas (Carta, arts. 42 y 48).
22	**Los cierres de nivel son formativos, no compuertas.**	En dieciséis semanas, una compuerta bloqueante cada cinco dejaría sin margen a quien tropiece una vez. Sólo G1, G2 y G3 bloquean.

> **Lo que no cambió, ni siquiera ahora.** El Ciclo λ, la Escalera de IA, la Defensa Aleatoria de Autoría, la Auditoría Técnica con umbrales objetivos, el principio de artefacto y la Transferencia dominical siguen intactos. Tres cambios de premisa (de pago a gratuito, de treinta a diez, de cuarenta y ocho semanas a dieciséis) no han obligado a tocar el núcleo pedagógico. Eso es un indicio razonable de que el núcleo estaba bien separado de la operación.

14 · Riesgos curriculares reconocidos

Riesgo	Probabilidad	Mitigación prevista
Ocho horas semanales resultan insuficientes para novatos absolutos en el Nivel II.	Media	Reintento hasta el dominio; semanas 13 de cada cuatrimestre reservadas a consolidación; congelación de matrícula sin penalización.
Dispersión de proyectos: hasta 15 dominios distintos que asesorar.	Media	El laboratorio usa dominio neutro común; sólo la Transferencia es individual. Catálogo de cinco arquetipos de negocio para encauzar la elección en G1. El aula pequeña reduce mucho este riesgo respecto al diseño original.
Dependencia de un único proveedor de datos (Firebase).	Media	Regla de sustituibilidad (§11); los RA no nombran productos.
El agente en el editor (N3) erosiona la autoría real ya en el Nivel II.	**Alta**	Defensa Aleatoria de Autoría desde la semana 4; `AI-USE.md` con apartado de rechazos obligatorio; G2 a nivel N0 con defensa oral. Es el riesgo más serio de todo el programa y por eso lleva tres contrapesos y no uno.
El nivel N4 de IA en el Nivel III erosiona la autoría real del trabajo final.	Media	Defensa Aleatoria de Autoría con frecuencia **duplicada** en el Nivel III; la defensa final es N0.
Todo el programa depende de una sola persona docente.	**Alta**	Grabación íntegra y materiales escritos completos; generación piloto Λ00 que prueba y documenta el material un año antes; tutores pares reclutados entre los pilotos; docente suplente identificado antes de la Generación I. **No se mitiga con crecimiento**: el aula pequeña es decisión de diseño (Carta, art. 41), no una limitación a superar.

15 · Bibliografía de fundamentación

Diseño instruccional y evidencia educativa

- van Alten, D., Phielix, C., Janssen, J., Kester, L. (2019). *Effects of flipping the classroom on learning outcomes and satisfaction: A meta-analysis*. Educational Research Review, 28.
- Dunlosky, J., Rawson, K., Marsh, E., Nathan, M., Willingham, D. (2013). *Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques*. Psychological Science in the Public Interest, 14(1).
- Roediger, H., Karpicke, J. (2006). *Test-Enhanced Learning*.
- Collins, A., Brown, J. S., Newman, S. (1989). *Cognitive Apprenticeship*.
- Biggs, J. *Teaching for Quality Learning at University* (alineamiento constructivo).
- Hattie, J., Timperley, H. (2007). *The Power of Feedback*.
- Nicol, D., Macfarlane-Dick, D. (2006). *Formative assessment and self-regulated learning*.
- Garrison, D. R., Anderson, T., Archer, W. (2000). *Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education*.
- Deci, E., Ryan, R. *Self-Determination Theory*.
- van Merriënboer, J., Kirschner, P. *Ten Steps to Complex Learning* (4C/ID).
- Kalyuga, S. y cols. (2003). *The Expertise Reversal Effect*.
- Kapur, M. *Productive Failure*.
- Bloom, B. (1984). *The 2 Sigma Problem*. (Citado con la reserva del D1 §2.9.)

Educación en programación

- Sentance, S., Waite, J. *Teaching computer programming with PRIMM: a sociocultural perspective*.
- ITiCSE 2022 Working Group. *Parsons Problems and Beyond*.
- Weinman, N., Fox, A., Hearst, M. (2021). *Improving Instruction of Programming Patterns with Faded Parsons Problems*. CHI.
- Porter, L., Bailey Lee, B., Simon, B. *Peer Instruction in Computing*.

Inteligencia artificial generativa y aprendizaje

- Prather, J. y cols. (2024). *The Widening Gap: The Benefits and Harms of Generative AI for Novice Programmers*. ICER.
- Tankelevitch, L. y cols. *The Metacognitive Demands and Opportunities of Generative AI*.
- Literatura 2025–2026 sobre deuda epistémica y guiones metacognitivos en programación asistida (ver D8 §2 para la revisión completa y actualizada).

Marco normativo

- Directiva (UE) 2019/882 (Acta Europea de Accesibilidad), aplicable desde el 28-VI-2025.
- EN 301 549 (norma armonizada de accesibilidad TIC).
- W3C, *Web Content Accessibility Guidelines 2.2*.
- Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD); Lei n.º 58/2019 (Portugal); Ley n.º 8968 (Costa Rica).
- Recomendación del Consejo de 16-VI-2022 relativa a un enfoque europeo de las microcredenciales.

Elysium λ Institute — Estudio de Contexto, Horario y Operación

v1.0.0 · Agosto 2026 · Documento D7 del paquete fundacional

> **Cómo leer este documento.** Es el documento operativo del Instituto. La Parte I delimita a quién sirve el programa. La Parte II analiza las alternativas que esa persona tiene y los modelos pedagógicos comparables. La Parte III fija el posicionamiento. La **Parte IV resuelve el problema del horario** con un modelo cuantitativo cuya especificación completa se incluye para que pueda replicarse o refutarse. La Parte V declara **qué cuesta el programa y quién lo paga**. La Parte VI trata la selección de estudiantes, los riesgos y los indicadores públicos.
>
> **Por qué ya no se llama estudio de mercado.** El programa es gratuito (Carta, art. 2 bis): no hay clientes, no hay precio y no hay ingresos. Lo que sigue teniendo sentido es analizar **qué alternativas tiene delante la persona a la que queremos llegar**, porque de ahí se deduce a quién sirve este programa y a quién no. El fichero conserva su nombre `ELYSIUM_MARKET_STUDY.md` para no romper los enlaces del paquete.
>
> **Advertencia metodológica.** Las cifras de tamaño de mercado proceden de informes comerciales de consultoras, que no publican su metodología completa y cuyas estimaciones varían entre sí en órdenes relevantes. Se usan como **indicio de tendencia y no como dato**. Las cifras de la competencia proceden de sus propias páginas públicas y, salvo cuando están auditadas por un tercero, se citan como **afirmaciones del vendedor**. Las únicas cifras que este documento presenta como propias son las del modelo horario (Parte IV) y las de coste (Parte V), y ambas incluyen sus supuestos.

PARTE I · A QUIÉN SIRVE EL PROGRAMA

1 · Delimitación

Población destinataria. Personas hispanohablantes de 16 años o más, residentes en cualquiera de los veintiún países de lengua española y en la diáspora, que buscan formación técnica en desarrollo web e inteligencia artificial, que **no pueden o no quieren** abandonar su empleo o sus estudios para hacerlo, y que **no tienen a su alcance una vía equivalente**. Este último requisito no es retórico: es el criterio que más pesa en la selección (§23.3).

Tamaño de la población de referencia. Alrededor de 600 millones de personas hablan español, de las cuales unos 500 millones lo tienen como lengua materna. Los mercados con mayor masa son México, Colombia, España, Argentina y Perú, a los que se añade la población hispanohablante de los Estados Unidos, de más de 40 millones. El Instituto no persigue cuota alguna de esa población: atiende a diez personas por año. La magnitud sirve únicamente para dimensionar el problema que la convocatoria intenta abordar, y para recordar su desproporción.

Contexto sectorial. Los informes disponibles sitúan el mercado de tecnología educativa en América Latina en torno a los **18.000 millones de dólares en 2025**, con proyecciones de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el **12 %** en la década siguiente. La cifra concreta importa menos que su dirección: la demanda de recualificación digital crece y la oferta en español de calidad no crece al mismo ritmo.

2 · Segmentación por barrera de acceso

La versión 1.0.0 de este documento segmentaba por capacidad de pago, para fijar precios por paridad de poder adquisitivo. Al ser el programa **gratuito**, esa segmentación pierde su función económica pero conserva otra: describe **qué barrera queda en pie cuando se elimina el precio**, y esa es exactamente la información que necesita el proceso de selección.

Grupo	Países	Barrera dominante una vez eliminado el precio
A	España, Portugal, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, diáspora en EE. UU. y UE	**Tiempo.** Existen alternativas de pago accesibles; lo escaso es el hueco semanal. Aquí el diferencial del Instituto es el horario de fin de semana.
B	México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Paraguay	**Coste de oportunidad.** Hay oferta, pero cuesta varios meses de salario. El diferencial es la gratuidad combinada con no tener que dejar el empleo.

Grupo	Países	Barrera dominante una vez eliminado el precio
C	Bolivia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guinea Ecuatorial	**Ausencia de oferta y de infraestructura.** El diferencial es que el programa exista; la restricción real pasa a ser la conectividad y el equipo, que el art. 29.3 exige y el Instituto no puede suplir.

> **Límite reconocido con honestidad.** El requisito de ordenador propio y conexión estable capaz de sostener videoconferencia excluye a una parte de la población del grupo C, que es precisamente la de mayor necesidad. El Instituto no puede resolverlo hoy y no finge lo contrario. Queda anotado como el primer objetivo de ampliación si alguna vez se obtiene financiación pública (§22).

3 · Los tres arquetipos de estudiante

Construidos a partir del perfil de ingreso del D2 §2. Cada uno tiene un motivo distinto para presentarse y un motivo distinto para abandonar. Las proporciones son previsiones de planificación sobre un aula de diez, no cupos: la rúbrica de selección del §23.3 no reserva plazas por arquetipo.

Arquetipo 1 · «La persona que ya trabaja» *(estimado: 50 % de la matrícula)*

Entre 24 y 40 años, empleo de lunes a viernes fuera del sector tecnológico, ingreso estable pero no alto. Ha intentado aprender por su cuenta con vídeo y lo ha abandonado dos veces. **Se presenta** porque el fin de semana es el único hueco real que tiene y porque quiere terminar con algo que enseñar. **Abandona** cuando el trabajo se le complica y siente que ya no puede alcanzar al grupo. *Mecanismo λ que lo retiene:* reintento hasta el dominio, descarte de las cuatro peores notas, tres prórrogas sin justificación y congelación de matrícula sin coste.

Arquetipo 2 · «Quien ya tiene un micronegocio» *(estimado: 30 %)*

Entre 28 y 50 años, autónomo o con una empresa de menos de cinco personas. Paga hoy por una web que no controla, o no tiene ninguna. **Se presenta** porque el proyecto de graduación **es** su plataforma: no viene a estudiar, viene a construir la infraestructura de su negocio y aprende por el camino. **Abandona** cuando el ritmo técnico supera su interés real por programar. *Mecanismo λ que lo retiene:* la Transferencia semanal, que produce avance visible en su propio negocio cada domingo.

Arquetipo 3 · «Quien estudia o acaba de terminar» *(estimado: 20 %)*

Entre 16 y 24 años, estudiante de secundaria avanzada o de universidad, con tiempo pero sin dinero. **Se presenta** porque quiere una credencial con artefacto y una publicación con su nombre antes de terminar la carrera. **Abandona** cuando aparece una oportunidad laboral. *Mecanismo λ que lo retiene:* la coautoría del artículo científico, que no puede obtener en ningún otro programa comparable y que se pierde si abandona.

PARTE II · COMPETENCIA Y MODELOS COMPARABLES

4 · Mapa competitivo

Categoría	Ejemplos	Precio orientativo	Modalidad	Debilidad que Elysium λ explota
Bootcamps intensivos	4Geeks Academy, Le Wagon, Ironhack	4.000–6.500 USD	Inmersión, semanas completas	Exigen dejar de trabajar. Precio inalcanzable en los tramos B y C.
Bootcamps con pago diferido	Henry y modelos de acuerdo de ingresos	Porcentaje del salario futuro	Intensivo remoto	El compromiso financiero futuro asusta y la promesa de empleo es frágil.
Programas de impacto social	Laboratoria	Subvencionado, pago tras empleo	6 meses remoto	Cupo limitado y foco demográfico específico. Reportó cerca de un **79 %** de inserción en 2024.
Plataformas de suscripción	Platzi, EDteam, Udemy	10–40 USD al mes	Vídeo bajo demanda	Sin sincronía, sin cohorte, sin defensa de autoría. Tasas de terminación notoriamente bajas.
Gratuito de alta calidad	freeCodeCamp, The Odin Project, contenido de YouTube	0	Autodidacta	Sin acompañamiento, sin credencial defendible, sin proyecto tutorizado.
Universidad tradicional	Grados y técnicos presenciales	Muy variable	2–5 años	Lentitud, coste de oportunidad, currículos desfasados en IA aplicada.
Formación con fondos públicos	Programas del SEPE, IEFP, INA	0 para el usuario	Variable	Acceso restringido por país y por situación laboral.

Conclusión del mapa. El eje saturado es *intensivo caro* frente a *asíncrono barato*. El cuadrante **vacío** es el de **alta intensidad docente en franja de fin de semana, gratuito, con cohorte muy pequeña y con**

artefacto propio como entregable. Ahí se sitúa Elysium λ, y conviene ser explícito sobre por qué está vacío: **no es un hueco de mercado, es un hueco que sólo puede ocupar quien no busque rentabilidad**. Diez personas por año con catorce horas semanales de docente no constituyen un negocio viable para nadie. Esa es a la vez la razón de que nadie lo haga y la razón de que el Instituto pueda hacerlo.

5 · Benchmarking de modelos pedagógicos

No de competidores comerciales, sino de **modelos de aprendizaje** cuyas piezas se han evaluado antes de adoptarlas o descartarlas.

Modelo	Qué hace bien	Por qué no se copia entero	Qué se toma
Aula invertida universitaria	Libera tiempo síncrono para práctica.	Su efecto medio es pequeño y se anula si se recorta el tiempo presencial.	Se invierte **sin recortar** y **añadiendo cuestionarios**, que son los dos moderadores con efecto (D1 §2.1).
Bootcamp de inmersión	Intensidad y cohorte fuerte.	Excluye a quien trabaja.	La cohorte cerrada y el ritmo común.
Aprendizaje basado en proyectos	Motivación y transferencia.	Sin estructura produce lagunas conceptuales.	Proyecto real **más** currículo secuenciado con dependencias duras (D2 §9).
Aprendizaje para el dominio	Nadie avanza con deuda conceptual.	Descoordina a la cohorte si no hay fecha límite.	Reintento con techo decreciente **y** fecha límite dura en la semana 15.
Instrucción entre pares	Reducción documentada del fracaso en cursos introductorios de informática.	Requiere preguntas bien calibradas.	Protocolo de doble voto con descarte de preguntas demasiado fáciles.
PRIMM	Resuelve el problema del novato que escribe sin saber leer.	Pensado para aula escolar presencial.	Predicción escrita obligatoria antes de toda ejecución.
Investigación de pregrado en el aula	Produce publicación real con estudiantes.	Suele diluirse sin protocolo.	Investigación generacional con seis compuertas y preinscripción (D8).

Modelo	Qué hace bien	Por qué no se copia entero	Qué se toma
Cursos masivos abiertos	Alcance y coste marginal cero.	Terminación muy baja y sin verificación de autoría.	Nada de su modelo de entrega; sí su disciplina de materiales reutilizables.
Formación dual europea	Vínculo con el ejercicio real.	Requiere empresa receptora.	El docente debe estar en ejercicio profesional vigente (Carta, art. 34).

6 · La transparencia de resultados como diferencial

En el sector de los bootcamps existe desde 2016 un estándar voluntario de reporte de resultados, con plantillas comunes, publicación semestral y **auditoría por un tercero**. Su existencia demuestra dos cosas: que el sector tiene un problema reconocido de credibilidad en las cifras, y que hay una vía establecida para resolverlo.

El art. 15 de la Carta obliga al Instituto a publicar sus propios indicadores con metodología declarada. Se recomienda ir más allá y **adoptar voluntariamente el espíritu de ese estándar desde la Generación I**, publicando matrícula, retención, graduación y resultado de auditoría con la misma plantilla en cada periodo. Es barato, es verificable y sitúa al Instituto en una posición que casi nadie ocupa en el mercado hispanohablante.

Lo que el Instituto **no** hará, por el art. 18 de la Carta, es publicar tasas de inserción laboral que no pueda auditar ni prometer salarios.

PARTE III · POSICIONAMIENTO

7 · La proposición en una frase

> **Cuatro meses, dos días a la semana, gratis, para salir con tu emprendimiento digital montado: la plataforma funcionando, la marca, y el negocio pensado.**
>
> Programación, herramientas modernas de inteligencia artificial y emprendimiento. Diez plazas. Sin coste de ningún tipo. Sábados y domingos de 15:00 a 17:00 UTC.

7.1 · Cómo se nombra, y cómo no

El art. 18 bis de la Carta lo convierte en norma, y aquí está el motivo comercial.

Se dice	No se dice	Por qué
«Programación, IA y emprendimiento»	«Curso de IA»	Atraería a quien busca una moda y decepcionaría a quien quiere construir algo. Además sería falso: la IA es la herramienta, no el objeto.
«Aprenderás a dirigir y auditar el código que escriben los agentes»	«Aprenderás a programar»	Es lo que de verdad ocurre, y es más difícil y más valioso que lo segundo.
«Saldrás con la estructura base de tu emprendimiento»	«Saldrás siendo desarrollador»	El D2 §3.3 lo prohíbe expresamente.
«Diez plazas, gratis, y hay que trabajar ocho horas por semana»	«Formación gratuita y flexible»	La exigencia declarada filtra mejor que cualquier prueba de admisión.

El posicionamiento en una frase para uso interno: *no vendemos un curso de inteligencia artificial; damos bases técnicas, uso serio de herramientas modernas y el empujón para dar los primeros pasos de un negocio propio.*

8 · Los siete diferenciadores defendibles

Un diferenciador es defendible si un competidor no puede copiarlo en un trimestre.

#	Diferenciador	Por qué es difícil de copiar
1	**El proyecto es un negocio real, no un ejercicio.** Se define en la semana 2 y se construye durante catorce semanas, marca y modelo de negocio incluidos.	Exige rediseñar el currículo entero alrededor de la Transferencia semanal.
2	**Forma arquitectos, no programadores.** Enseña a especificar, dirigir y auditar agentes de IA, que es el perfil escaso en 2026, en lugar de competir por formar a quien escribe código a mano.	Exige una posición pedagógica argumentada y un mecanismo de verificación de autoría que casi nadie tiene.
3	**Defensa Aleatoria de Autoría** en lugar de vigilancia algorítmica.	Exige docentes que conozcan el código de cada estudiante. No escala por software.
4	**Escalera de IA declarada y auditada**, ni prohibición ni barra libre.	Exige una posición pedagógica argumentada y sostenida contra la moda.

#	Diferenciador	Por qué es difícil de copiar
5	**Auditoría Técnica con umbrales públicos** alineada al Acta Europea de Accesibilidad.	Exige que el propio instituto opere a ese nivel. Elysium λ ya lo hace con clientes.
6	**Gratuidad total como acción social**, sin tramos, sin becas parciales y sin versión reducida.	No se copia: se decide. Exige renunciar por completo al ingreso y financiar el programa con otra actividad.
7	**Aula de diez personas por decisión, no por falta de demanda.**	Es lo contrario de lo que hace un negocio educativo. Sostiene los seis anteriores, que a escala mayor dejarían de existir.

9 · Lo que el Instituto no ofrece, y lo dice

Para que la promesa sea creíble hay que decir dónde termina: no hay garantía de empleo, no hay bolsa de trabajo, no hay título oficial, no hay marcos de trabajo de moda como eje del currículo, y no hay ruta rápida.

Y hay que decir con precisión qué son las cuatro horas: **el Instituto imparte cuatro horas de clase a la semana, y el estudiante dedica otras cuatro por su cuenta**. Son ocho horas semanales durante doce meses. Quien sólo pueda asistir a las clases y no estudiar entre ellas no debe presentarse, porque el método no funcionará para él y ocupará una de las diez plazas.

Declarar todo esto en la convocatoria reduce el número de solicitudes y aumenta la retención, que es el intercambio correcto. En un programa gratuito lo es todavía más: la plaza que ocupa quien no va a terminar es la plaza que no ocupó otra persona.

PARTE IV · EL PROBLEMA DEL HORARIO

10 · Planteamiento

Hay que elegir una franja de dos horas, sábado y domingo, que sirva simultáneamente a catorce husos horarios efectivos, desde Tijuana (UTC−8 o −7) hasta Guinea Ecuatorial (UTC+1), con un docente en Portugal. El fundador declaró que su propia conveniencia horaria no es una restricción y que la variable a optimizar es la del estudiantado. El problema se resuelve, por tanto, como una **maximización de utilidad agregada ponderada**.

11 · Modelo

Variable de decisión. Hora UTC de inicio del bloque de dos horas, idéntica sábado y domingo, para no fragmentar el hábito.

Función de utilidad. A cada hora local se le asigna una utilidad pedagógica en el intervalo [0, 1], construida sobre tres componentes:

1. **Curva base de disponibilidad y estado cognitivo en fin de semana.** Nula antes de las 06:00; ascendente hasta las 09:00; máxima de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00; decreciente a partir de las 20:00; residual después de las 22:00.
2. **Penalización por comida principal**, con ventana propia por región cultural, porque el almuerzo de fin de semana es un ritual familiar y no un hueco libre: Iberia 14:00–16:00, México 14:00–16:00, Cono Sur 13:00–14:30, Andes 12:30–14:00, Centroamérica y Caribe 12:00–13:30.
3. **Penalización por tope social nocturno**, distinto por región.

Ponderación. Se evalúan **dos** ponderaciones independientes para comprobar la robustez del resultado: (a) población hispanohablante por huso, y (b) demanda esperada de formación técnica en línea, que sobrepondera España, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile. El resultado es idéntico en ambas, lo que es un indicio fuerte de que no depende de los supuestos de demanda.

Regímenes estacionales. Se evalúan por separado el invierno boreal (noviembre–marzo, Lisboa en UTC+0) y el verano boreal (abril–octubre, Lisboa en UTC+1), incorporando además los regímenes propios de Chile y de Cuba. Paraguay se modela en **UTC−3 permanente** conforme a la ley que eliminó el cambio estacional en 2024.

Especificación completa. El modelo es un programa de unas 120 líneas cuya implementación se conserva en el repositorio del Instituto. Se publica para que cualquiera pueda cambiar los supuestos y comprobar si el resultado cambia.

12 · Resultado

Barrido de todas las horas UTC candidatas, con paso de 30 minutos:

Inicio UTC	Índice combinado	Peor caso
13:00	0,751	Tijuana 05:00 · inviable
14:00	0,915	Tijuana 06:00 · muy malo
14:30	0,916	Tijuana 06:30 · muy malo
15:00	**0,924**	**Tijuana 07:00 · aceptable**

Inicio UTC	Índice combinado	Peor caso
15:30	0,908	Tijuana 07:30
16:00	0,835	Cono Sur 13:00–15:00 · comida
17:00	0,777	Caribe y Andes en plena comida
18:00	0,806	Centroamérica 12:00 · comida
22:00	0,837	España 23:00–01:00 · inviable

Óptimo: 15:00–17:00 UTC, con margen claro sobre las alternativas y con el mismo ganador bajo las dos ponderaciones y los dos regímenes estacionales.

13 · Decisión de anclaje: UTC fijo todo el año

Se compararon dos políticas:

Política	Índice invierno	Índice verano	Media
A · 15:00 UTC fijo (América Latina nunca cambia; Iberia se desplaza)	0,928	0,931	**0,929**
B · 16:00 Lisboa fijo (Iberia estable; América Latina se desplaza)	0,845	0,931	0,888

Se adopta la política A. La razón es estructural: la mayor parte del mundo hispanohablante **abolió el cambio de hora estacional**, mientras que Portugal y España lo mantienen. Anclar a UTC hace que el desplazamiento lo absorban las dos únicas zonas que sí cambian de hora, y que además son las del docente. Es también la política más simple de comunicar: *la clase es siempre a las 15:00 UTC*.

14 · Tabla de conversión oficial

14.1 · Invierno boreal · noviembre a marzo

Huso	Territorios	Hora local	Valoración
UTC−8	Tijuana y Baja California, Pacífico de EE. UU.	07:00–09:00	Temprano

Huso	Territorios	Hora local	Valoración
UTC−7	Pacífico de México, Baja California Sur	08:00–10:00	Bien
UTC−6	**México (centro), Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica**	**09:00–11:00**	**Óptimo**
UTC−5	**Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Cuba, Quintana Roo**	**10:00–12:00**	**Óptimo**
UTC−4	Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico	11:00–13:00	Muy bien
UTC−3	**Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile**	**12:00–14:00**	Aceptable · roza la comida
UTC+0	**Portugal (sede)**	**15:00–17:00**	Óptimo
UTC+1	**España**, Guinea Ecuatorial	**16:00–18:00**	Óptimo

14.2 · Verano boreal · abril a octubre

Huso	Territorios	Hora local	Valoración
UTC−7	Tijuana, Pacífico de México y de EE. UU.	08:00–10:00	Bien
UTC−6	**México (centro) y Centroamérica**	**09:00–11:00**	**Óptimo**
UTC−5	**Colombia, Perú, Ecuador, Panamá**	**10:00–12:00**	**Óptimo**
UTC−4	Venezuela, Bolivia, Chile, Caribe	11:00–13:00	Muy bien
UTC−3	**Argentina, Uruguay, Paraguay**	**12:00–14:00**	Aceptable · roza la comida
UTC+1	**Portugal (sede)**	**16:00–18:00**	Óptimo
UTC+2	**España**, Guinea Ecuatorial	**17:00–19:00**	Óptimo

15 · Los dos perjuicios reconocidos y su compensación

Ningún horario satisface a todos. El modelo identifica exactamente a quién perjudica y el Instituto lo compensa por diseño en lugar de ocultarlo.

Perjudicado	Perjuicio	Compensación
Cono Sur (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile en verano austral)	La franja 12:00–14:00 invade la comida familiar del fin de semana.	**Asistencia diferida** del art. 44.2 de la Carta, hasta el 25 % de las sesiones, con grabación y parte de sesión. Tutoría opcional los martes a las 22:00 UTC.
Pacífico norte (Tijuana, Baja California, diáspora en la costa oeste de EE. UU.)	07:00–09:00 en invierno boreal es temprano.	Mismo mecanismo de asistencia diferida. Además es la zona con menor peso de matrícula esperada, lo que hace el compromiso defendible.

16 · Transiciones de horario en el calendario de la Generación I

Se anuncian por escrito la semana previa. Con el anclaje a UTC, **ninguna afecta a América Latina continental**: sólo se desplaza el reloj de pared de quienes viven en un territorio que todavía cambia de hora.

Fecha	Semana	Qué ocurre
14-III-2027	10	Estados Unidos y Cuba adelantan.
28-III-2027	**receso**	Europa adelanta. **Cae en el receso de Semana Santa**, sin efecto lectivo.
4-IV-2027	12	Chile retrasa. Pasa de 12:00 a 11:00 local.

Dos ventajas del año natural. La primera: el cambio europeo de primavera cae dentro del receso de Semana Santa, de modo que ninguna sesión se ve afectada por él. La segunda: el Demo Day del 18 y 19 de diciembre queda a siete semanas de la última transición, sin nota al pie. En el calendario de octubre que se estudió primero, la sustentación caía exactamente el día del cambio europeo, que era el error operativo más previsible de todo el programa.

17 · Calendario académico

17.1 · La regla permanente

El año académico coincide con el año natural (Carta, disp. trans. 2.ª). El cuatrimestre inicia el **segundo sábado de enero** y cierra en la **primera semana de mayo**. El calendario establece un único bloque intensivo que condensa el programa completo:

Cuatrimestre	Meses	Semanas
Único	enero a mayo	1–16

El coste, dicho una vez y por escrito. Dieciséis semanas lectivas dentro del inicio del año dejan sitio para **un fin de semana de receso**, asignado a la Semana Santa. Los tres niveles se imparten de manera consecutiva. La salida, si resulta insostenible, está estudiada: adelantar el arranque al primer sábado de enero libera un tercer receso, a cambio de empezar el día siguiente al de Año Nuevo.

17.2 · Generación I (Λ01)

Bloque	Desde	Hasta	Semanas
Módulo 0 (asíncrono, sin docente)	28-XI-2026	8-I-2027	6
Nivel I · semanas 1–5	9-I-2027	7-II-2027	5
Nivel II · semanas 6–10	13-II-2027	14-III-2027	5
Receso de Semana Santa	27-III-2027	28-III-2027	1
Nivel III · semanas 11–15	20-III-2027	25-IV-2027	5
Demo Day y sustentación	**1-V-2027**	**2-V-2027**	1

Convocatoria en septiembre de 2026, resolución en noviembre, Módulo 0 en diciembre.

17.3 · Ciclo anual de la convocatoria

Mes	Acción
Septiembre	Publicación de la convocatoria, de la rúbrica de selección y del número de plazas
Octubre	Dos sesiones informativas en directo, en la franja de **15:00 UTC**
Primera semana de noviembre	Cierre de solicitudes y Prueba de Disposición λ
Noviembre	Entrevistas de 20 minutos y **resolución motivada a todas las personas candidatas**
28 de noviembre a 8 de enero	**Módulo 0**

Mes	Acción
Segundo sábado de enero	Arranque

17.4 · Generación Piloto (Λ00)

Bloque	Desde	Hasta	Semanas
Semanas 1 a 8 del programa	12-IX-2026	1-XI-2026	8 sin receso
Corrección de materiales y convocatoria	2-XI-2026	8-I-2027	—

Cinco o seis personas por invitación directa, sin certificado y sin investigación (Carta, disp. trans. 3.ª). Cubre el Nivel I completo y las tres primeras semanas del Nivel II. **El año 2026 se dedica íntegramente a preparar el programa.**

17.5 · La segunda generación anual, si se abre

El formato de dieciséis semanas permite una segunda cohorte de **septiembre a diciembre**, que el art. 41 no impide porque nunca habría dos aulas simultáneas. El Consejo Académico sólo debe abrirla si la carga de la primera lo permitió, y la decisión se toma con los datos de la Generación I sobre la mesa, no antes.

PARTE V · COSTE DEL PROGRAMA Y SU FINANCIACIÓN

> Esta parte sustituye íntegramente a la estructura de precios de la versión 1.0.0. El programa es **gratuito para el estudiante** (Carta, art. 2 bis) y por tanto no tiene ingresos, no tiene facturación, no tiene reembolsos y no tiene régimen de impuesto indirecto sobre matrícula. Lo que sí tiene es **coste**, y el art. 63 de la Carta obliga a declararlo y publicarlo cada año.

18 · Qué significa exactamente «gratuito»

Concepto	Quién lo paga
Docencia, materiales, evaluación, tutoría, auditoría, certificado	**Elysium λ Development & Research**
Entorno de desarrollo en la nube durante el programa	**Elysium λ Development & Research**
Alojamiento del proyecto durante 12 meses tras graduar	**Elysium λ Development & Research**
Depósito de datos, código y preprint de la investigación	**Elysium λ Development & Research**
Ordenador y conexión a internet del estudiante	El estudiante (requisito de admisión, art. 29.3)
Dominio propio del proyecto, si lo quiere	El estudiante, opcionalmente y después de graduar

No hay matrícula, mensualidad, cuota de examen, coste de materiales, ni «versión premium» de nada. No existe tampoco la figura de la beca parcial, porque no existe la figura del pago: **todas las plazas son gratuitas y por tanto ninguna es una beca**. La palabra correcta es acción social, no beca, y el paquete la usa así de forma deliberada.

19 · Coste monetario anual de una generación

Supuestos: un aula de doce personas, 16 semanas, una sola cohorte simultánea.

Concepto	Importe por generación
Plataforma de videoconferencia y aula virtual con subtitulado	150 €
Servicios en la nube para entornos de laboratorio y Módulo 0	250 €
Herramientas de auditoría y licencias de desarrollo	400 €
Auditor externo de defensas (12 sustentaciones)	600 €
Miembro externo del Comité de Ética	600 €
Depósito de datos, código y preprint	0 €
Alojamiento de los proyectos graduados durante 12 meses	250 €

Concepto	Importe por generación
Total en dinero	**≈ 2 250 €**

Partida de riesgo declarada. Si la revista de destino exige tasa de publicación en acceso abierto, el importe puede oscilar entre **0 y 2 000 €** según el foro. El Instituto prioriza destinos sin tasa o con exención, y en el peor caso el preprint ya está publicado sin coste, de modo que el resultado científico está asegurado con independencia de esa partida (D8 §15).

20 · Coste en tiempo donado

Es la partida grande y la que suele omitirse en los proyectos de acción social. El art. 63.4 de la Carta obliga a declararla.

Actividad	Horas por generación
Docencia síncrona (32 sesiones de 2 h)	64 h
Preparación de sesiones y materiales (primera generación)	110 h
Retroalimentación escrita en 7 días, 12 estudiantes	60 h
Tutorías individuales (5 por estudiante)	17 h
Defensas Aleatorias de Autoría (4 por estudiante)	8 h
Auditorías técnicas y sustentaciones	20 h
Acompañamiento del Módulo 0	12 h
Total del cuatrimestre	**≈ 291 h ≈ 13 h por semana lectiva**
Investigación del profesorado, **fuera del periodo lectivo** (D8 §8)	90 h
Total anual con una generación	**≈ 381 h**

A partir de la segunda generación, la preparación de materiales cae en torno a un 70 %, de modo que el cuatrimestre baja a unas **215 h**. La generación piloto Λ00 existe precisamente para adelantar esa producción.

Lectura honesta. El paso de 48 a 16 semanas reduce la carga anual del fundador de unas 740 horas a unas 381, y concentra las 291 horas lectivas en cuatro meses en lugar de doce. Es la razón principal del cambio de formato, y las 90 horas de investigación caen deliberadamente en verano, fuera del aula. Cualquier

decisión futura que amplíe el número de estudiantes o abra una segunda generación anual debe partir de esta tabla.

21 · Sostenibilidad y salvaguardas

Fuente de financiación. La actividad comercial de Elysium λ Development & Research. El programa se dimensiona para que su coste monetario sea marginal respecto a esa actividad, de modo que un mal trimestre comercial no obligue a interrumpir una generación en curso. **Compromiso operativo:** el coste de las 16 semanas se provisiona íntegro antes de abrir la convocatoria.

Las tres salvaguardas del art. 63. Se repiten aquí porque son la parte del diseño que más fácilmente se erosiona con el tiempo:

1. **Ninguna plaza, calificación ni certificado** se condiciona a la contratación de servicios de la empresa.
2. **Ninguna oferta comercial** se dirige a un estudiante mientras lo sea, y al graduado sólo después de emitido su certificado y nunca por quien lo evaluó (art. 63 bis).
3. **El marco muestral de la investigación no se usa como lista de prospectos** (D8 §13.1). Mil doscientas auditorías de pymes son mil doscientos clientes potenciales, y confundir ambas cosas destruiría a la vez la credibilidad científica y la del programa.

Patrocinio. Admisible sólo sin contrapartida y sin influencia sobre currículo, selección ni línea de investigación, y siempre declarado con su importe.

22 · Qué cambia respecto al reconocimiento oficial

La gratuidad modifica dos de los argumentos regulatorios de la versión anterior:

Asunto	Antes (programa de pago)	Ahora (acción social)
Exención de IVA por certificación DGERT	Argumento económico principal	**Deja de aplicar.** Sin ingresos no hay impuesto que eximir.
Certificación DGERT	Motivada por el ahorro fiscal	**Sigue siendo prioritaria, por otro motivo**: es requisito para acceder a financiación pública de formación, y esa financiación es exactamente lo que un programa gratuito necesita para sostenerse sin depender de un solo pagador privado.

Asunto	Antes (programa de pago)	Ahora (acción social)
Tributación indirecta transfronteriza	Riesgo alto, requería asesoría	**Deja de aplicar** al no haber venta de servicio.
Derecho de desistimiento del consumidor	14 días con reembolso	**Deja de aplicar** al no haber contrato oneroso. Se sustituye por la retirada libre del art. 65.
Uso del término «instituto» y del certificado	Riesgo alto	**Riesgo alto e inalterado.** La gratuidad no autoriza a describir como titulación lo que no lo es. Sigue siendo la revisión legal más urgente.

PARTE VI · SELECCIÓN, RIESGOS E INDICADORES

23 · De embudo comercial a proceso de selección

Un programa gratuito de diez plazas no tiene embudo de captación: tiene **un problema de justicia distributiva**. La pregunta ya no es cómo conseguir treinta matrículas, sino cómo elegir diez personas entre muchas más de forma que la decisión resista el escrutinio de quien no fue elegido.

23.1 · Calendario de la convocatoria

El ciclo anual completo está en el §17.3. En resumen: convocatoria en septiembre, sesiones informativas en octubre, cierre y prueba en noviembre, resolución motivada en diciembre, arranque el segundo sábado de enero.

23.2 · Volumen previsto

Cifras de planificación, no promesas. Se revisarán con datos reales tras la primera convocatoria.

Etapa	Generación I (previsión)
Personas que ven la convocatoria	5 000 – 15 000
Solicitudes iniciadas	150 – 400
Solicitudes completas con Prueba de Disposición	60 – 150
Entrevistas realizadas	25 – 35
Plazas ofrecidas	**12**
Plazas ocupadas	**10 – 12**

Se ofrecen doce plazas para un aula ideal de diez, previendo dos renuncias antes del arranque. Si se ocupan las quince del máximo, no se amplía: se cierra la convocatoria (Carta, art. 41).

23.3 · La rúbrica de selección

Pública desde la apertura de la convocatoria, y aplicada sin excepción.

Criterio	Peso	Qué se valora	Qué no se valora
Disposición demostrada	30 %	Resultado en la Prueba de Disposición λ: razonamiento lógico y comprensión lectora técnica	Conocer ya un lenguaje de programación
Viabilidad horaria real	25 %	Que las 8 h semanales existan de verdad en su vida, no como buena intención	Disponibilidad total; se busca a quien trabaja
Situación de acceso	25 %	Distancia real que le separa de una oportunidad equivalente por otra vía: renta, geografía, cargas familiares, ausencia de red profesional	La necesidad declarada sin contexto
Claridad del proyecto	20 %	Que sepa qué quiere construir y para quién, aunque sea de forma imperfecta	Que la idea sea brillante o novedosa

Regla explícita: el conocimiento previo de programación **no puntúa**. Puntuarlo convertiría un programa de acción social en un premio a quien ya tuvo oportunidades (Carta, art. 64.2).

Devolución obligatoria. Toda persona no admitida recibe la razón concreta de su no admisión y qué la haría admisible el año siguiente. Es la parte más costosa del proceso en tiempo y la que más define el carácter del Instituto.

24 · Difusión, por orden de retorno esperado

No es marketing: es alcanzar a quien la rúbrica del §23.3 quiere encontrar, que por definición es quien menos expuesto está a este tipo de convocatorias.

1. **Organizaciones de base**: asociaciones de personas autónomas, cooperativas, entidades de inclusión digital, bibliotecas públicas y centros comunitarios de los países objetivo. Es el canal que mejor correlaciona con el criterio de acceso.
2. **Las instituciones asociadas**, para difusión y sólo para difusión, con el límite del art. 8.5 de la Carta: difundir no es avalar.
3. **El propio sitio y el portafolio de Elysium λ**, que demuestra en producción lo que el programa enseña.
4. **Contenido técnico en abierto**: auditorías reales de accesibilidad publicadas con su metodología, que además preparan la línea de investigación.
5. **Comunidades hispanohablantes de desarrollo**, útiles pero sesgadas hacia quien ya está dentro del sector; se usan con conciencia de ese sesgo.
6. **Referencia de graduados**, operativa desde la Generación II.

25 · Riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Todo el programa depende de una sola persona.	Alta	**Muy alto**	Grabación íntegra; materiales escritos completos; generación piloto Λ00 que los prueba un año antes; tutores pares reclutados entre los pilotos; docente suplente identificado antes de enero de 2027.
Las 13 h semanales donadas resultan insostenibles junto a la actividad comercial	**Media**	Alto	Aula de diez y no de treinta; una sola generación simultánea; materiales reutilizables desde Λ00; revisión de carga al cierre de cada cuatrimestre con facultad de reducir alcance antes que calidad.
La gratuidad eleva el abandono por ausencia de compromiso económico	Media	Alto	Las cuatro anclas no económicas del D1 §8.0 y la selección estricta del §23.3.
Percepción de arbitrariedad en la selección	Media	Alto	Rúbrica pública anterior a la convocatoria, devolución motivada individual, archivo de decisiones a disposición del Comité de Ética.
Confusión con una titulación oficial	Media	**Muy alto**	Art. 8 de la Carta aplicado a web, convocatoria y certificado. Revisión legal previa.

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Conflicto de interés al convertir estudiantes en clientes	**Media**	**Muy alto**	Art. 63 bis, auditado por el Comité de Ética cada generación. La gratuidad **aumenta** este riesgo en lugar de reducirlo, porque deja la conversión comercial como única vía de retorno imaginable.
El artículo no se acepta en revista	Media	Bajo	El compromiso es publicar **preprint** y **enviar**. El preprint con identificador persistente asegura el resultado.
No se cubren las 10 plazas	Baja	Medio	Umbral mínimo de apertura: **6 estudiantes**. Por debajo se aplaza un año y se comunica públicamente el motivo.
Cambio de condiciones de un proveedor en la nube	Media	Medio	Regla de sustituibilidad del D2 §11.

26 · Indicadores y metas de la Generación I

Se publican conforme al art. 15 de la Carta, con metodología declarada y sin cambiarla entre periodos. Las metas de retención son **más altas** que las de un programa de pago, porque la selección es más estricta y el grupo mucho más pequeño; si no se cumplen, la conclusión no será que los estudiantes fallaron.

Indicador	Meta Generación I	Cómo se mide
Plazas ocupadas al arranque	≥ 10	Compromisos λ firmados
Retención al final del Nivel I	≥ **85 %**	Matrícula activa en la semana 5
Retención al final del Nivel II	≥ **75 %**	Matrícula activa en la semana 10
Graduación sobre plazas ocupadas	≥ **70 %**	H3 superado
Superación de la ATE en primer intento (H3)	≥ 70 %	Informe del Comité de Auditoría Técnica
Proyectos en producción a los 6 meses de graduar	≥ 60 %	Comprobación de URL viva
Coautoría acreditada	≥ 90 % de los graduados	Registro CRediT del preprint
Preprint publicado con identificador persistente	**Sí / No**	Binario, sin matices

Indicador	Meta Generación I	Cómo se mide
Satisfacción con el horario (ítem 8 de la encuesta)	≥ 4,0 / 5	Encuesta de percepción λ
Coste monetario por estudiante graduado	Publicado, sin meta	Coste total ÷ graduados
Horas donadas por estudiante graduado	Publicado, sin meta	Horas totales ÷ graduados
Personas no admitidas que recibieron devolución motivada	**100 %**	Registro de la convocatoria

Los dos indicadores de coste se publican **sin meta asociada** de forma deliberada: su función no es optimizarse a la baja, sino hacer visible qué cuesta realmente formar a una persona de este modo. Un programa de acción social que persiguiera abaratar ese número acabaría recortando exactamente aquello que lo hace valioso.

27 · Fuentes

- Informes de mercado de tecnología educativa en América Latina y a nivel global (IMARC, Fortune Business Insights, Business Research Insights, 2025–2026). Usados como indicio de tendencia, no como dato, por las razones de la advertencia inicial.
- Páginas públicas de precios y resultados de 4Geeks Academy, Le Wagon, Ironhack, Platzi, Henry y Laboratoria, consultadas en agosto de 2026.
- Council on Integrity in Results Reporting: estándares de reporte y datos publicados de escuelas miembro.
- DGERT (Portugal): requisitos y guía de certificación de entidades formadoras.
- Recomendación del Consejo de la UE de 16 de junio de 2022 sobre microcredenciales.
- Directiva (UE) 2019/882 y norma EN 301 549.
- Ley n.º 7354 de 2024 de Paraguay, que establece el huso UTC−3 permanente.
- Modelo horario propio: `horario.py`, conservado en el repositorio del Instituto con sus supuestos y su barrido completo.
